

概述

CH32V006 是基于青稞 RISC-V 内核设计的工业级通用微控制器，支持 48MHz 系统主频，具有宽压、低功耗、单双线调试等特点。CH32V006 内置 1 组 12 位模数转换 ADC，采样率高达 3MSPS；内置 OPA 运放，支持高速模式以提高压摆率，其 P 端支持 3 通道轮询；提供了 7 路 DMA 控制器、8 路 TouchKey、多组定时器、2 组 USART 串口、I2C、SPI 等丰富外设资源。

产品特性

- **内核 Core:**
 - 青稞 32 位 RISC-V2C 内核，RV32EmC 指令集
 - 快速可编程中断控制器+硬件中断堆栈
 - 支持 2 级中断嵌套
 - 支持系统主频 48MHz
- **存储器:**
 - 最大 8KB 易失数据存储区 SRAM
 - 最大 62KB 程序存储区 CodeFlash
 - 256B 系统非易失配置信息存储区
 - 256B 用户自定义信息存储区
- **电源管理和低功耗:**
 - 系统供电 V_{DD} 额定电压：2~5V
 - 低功耗模式：睡眠、待机
- **系统时钟和复位:**
 - 内置出厂调校的 24MHz 的 RC 振荡器
 - 内置约 128KHz 的 RC 振荡器
 - 外部支持 3~25MHz 高速振荡器
 - 内置系统时钟监控 (SCM) 模块
 - 上/下电复位、可编程电压监测器
- **1 组运放 OPA/PGA/电压比较器:**
 - 多路输入通道，可选多档增益
 - 2 路输出通道，可选 ADC 引脚
 - P 端支持 3 通道轮询
 - 支持高速模式以提高压摆率
- **7 路通用 DMA 控制器:**
 - 7 个通道，支持环形缓冲区管理
 - 支持 TIMx/ADC/USART/I2C/SPI
- **12 位模数转换 ADC:**
 - 模拟输入范围： $V_{SS} \sim V_{DD}$
 - 8 路外部信号+2 路内部信号通道
 - 支持 3M 采样率
- **8 路 TouchKey 通道检测**
- **多组定时器:**
 - 1 个 16 位高级定时器，提供死区控制和紧急刹车，提供用于电机控制的 PWM 互补输出
 - 1 个 16 位通用定时器，提供输入捕获、输出比较、PWM、脉冲计数及增量编码器输入
 - 1 个 16 位精简定时器
 - 2 个看门狗定时器：独立和窗口型
 - 系统时基定时器：32 位计数器
- **2 组 USART 串口：支持 LIN**
- **1 个 I2C 接口**
- **1 个 SPI 接口**
- **快速 GPIO 端口:**
 - 4 组 GPIO 端口，31 个 I/O 口
 - 映射 1 个外部中断
- **安全特性：芯片唯一 ID**
- **调试模式:**
 - 支持单线（默认）和双线两种调试模式
- **封装形式：QFN、QSOP、TSSOP**

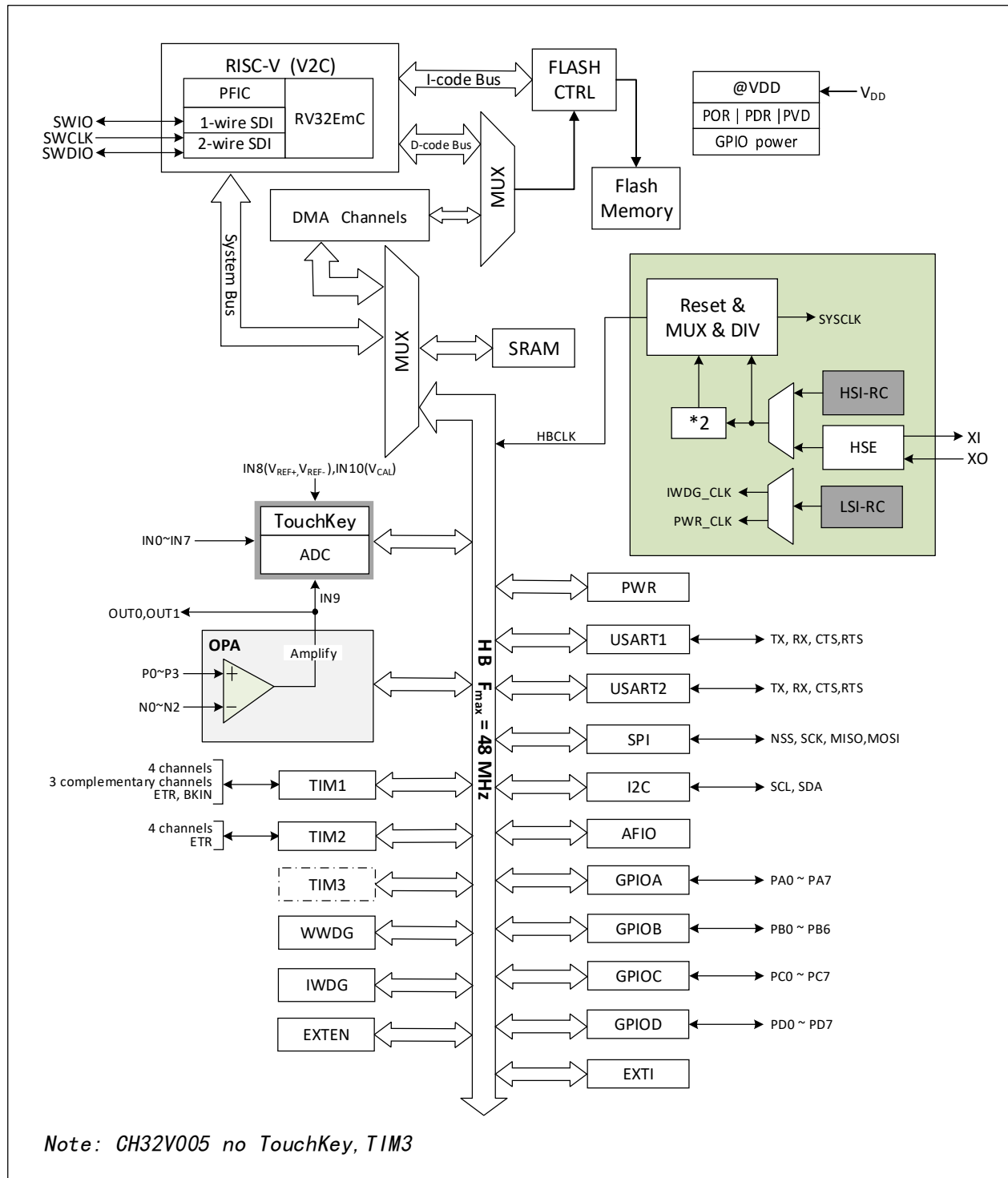
型号	Code Flash	RAM	通用 I/O	高 级 定 时 器	通 用 定 时 器	精 简 定 时 器	看 门 狗	ADC	电容 触摸 按键	OPA 运放	OPA 轮询	串口	I2C	SPI	最大 工作 环境 温度	封装 形式
CH32V006K8U6	62K	8K	31	1	1	1	2	8+2	8 路	1	3 路	2	1	1	85℃	QFN32
CH32V006K8U7	62K	8K	31	1	1	1	2	8+2	8 路	1	3 路	2	1	1	105℃	QFN32
CH32V006E8R6	62K	8K	22	1	1	1	2	8+2	8 路	1	3 路	2	1	1	85℃	QSOP24
CH32V006E8R7	62K	8K	22	1	1	1	2	8+2	8 路	1	3 路	2	1	1	105℃	QSOP24
CH32V006F8U6	62K	8K	18	1	1	1	2	8+2	8 路	1	3 路	2	1	1	85℃	QFN20
CH32V006F8U7	62K	8K	18	1	1	1	2	8+2	8 路	1	3 路	2	1	1	105℃	QFN20
CH32V006F8P6	62K	8K	18	1	1	1	2	8+2	8 路	1	3 路	2	1	1	85℃	TSSOP20
CH32V006F8P7	62K	8K	18	1	1	1	2	8+2	8 路	1	3 路	2	1	1	105℃	TSSOP20
CH32V006F4U6	16K	4K	18	1	1	1	2	8+2	8 路	—	—	1	1	1	85℃	QFN20
CH32V005E6R6	32K	6K	22	1	1	—	2	8+2	—	1	—	2	1	1	85℃	QSOP24
CH32V005F6U6	32K	6K	18	1	1	—	2	8+2	—	1	—	2	1	1	85℃	QFN20
CH32V005F6P6	32K	6K	18	1	1	—	2	8+2	—	1	—	2	1	1	85℃	TSSOP20
CH32V005D6U6	32K	6K	11	1	1	—	2	4+2	—	1	—	2	1	—	85℃	QFN12

第 1 章 规格信息

1.1 系统架构

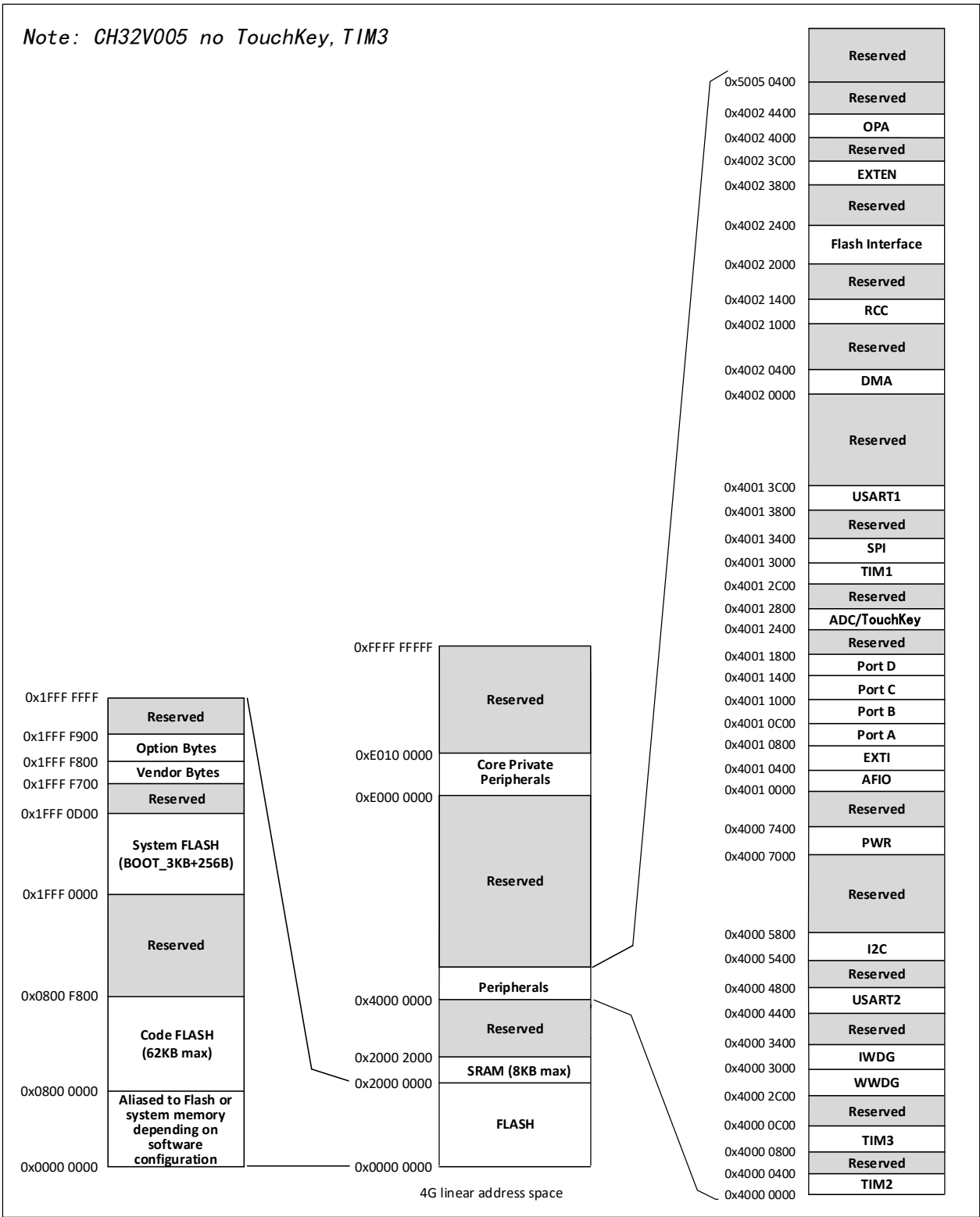
微控制器基于 RISC-V 指令集设计，其架构中将青稞微处理器内核、仲裁单元、DMA 模块、SRAM 存储等部件通过多组总线实现交互。集成通用 DMA 控制器以减轻 CPU 负担、提高访问效率，应用多级时钟管理机制降低了外设的运行功耗，同时兼有数据保护机制，时钟自动切换保护等措施增加了系统稳定性。下图是系列芯片内部总体架构图。

图 1-1 系统框图



1.2 存储器映射表

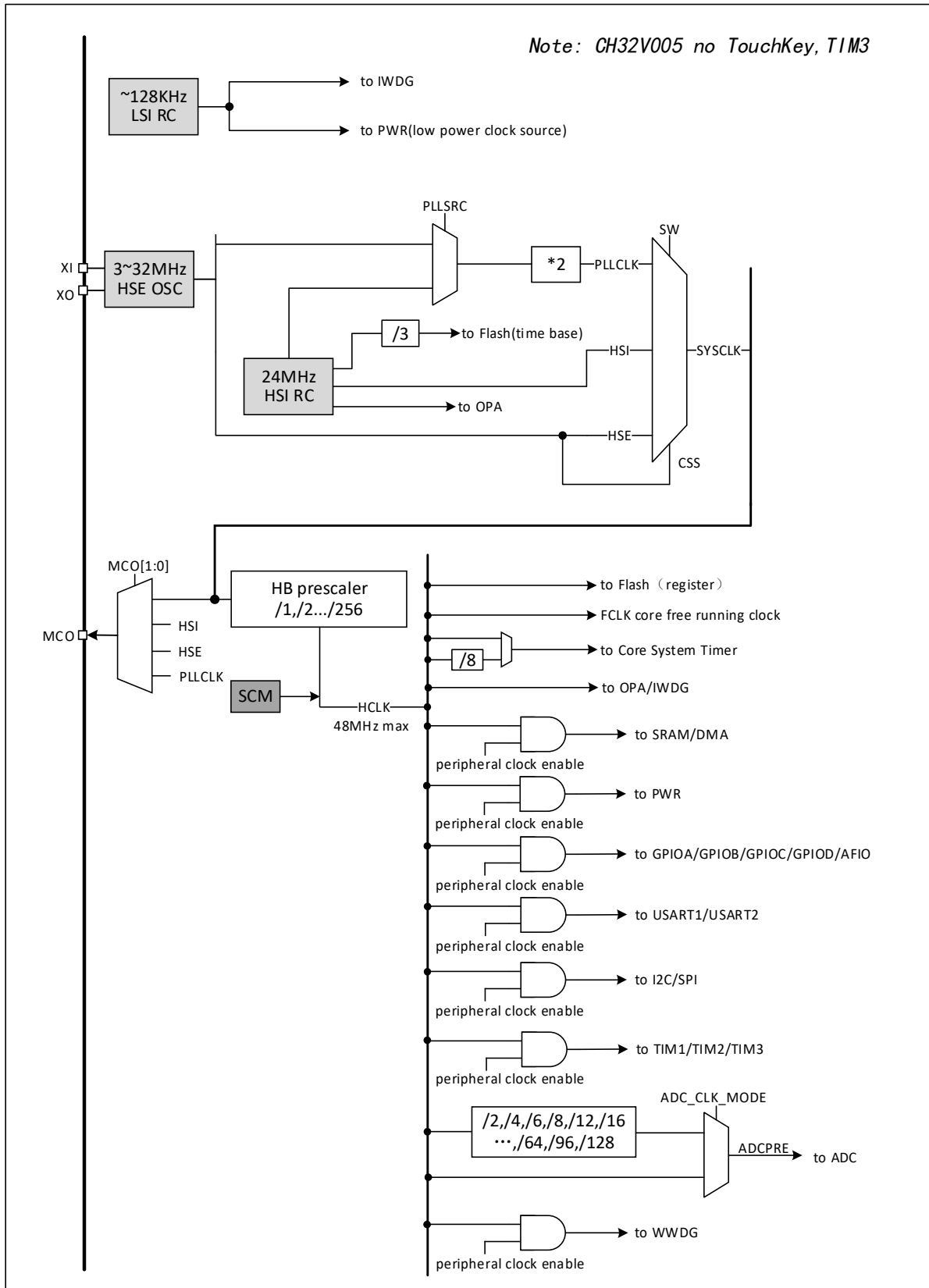
图 1-2 存储器地址映射



1.3 时钟树

系统中引入 3 组时钟源：内部高频 RC 振荡器 (HSI)、内部低频 RC 振荡器 (LSI)、外接高频振荡器 (HSE)。其中，低频时钟源为独立看门狗提供了时钟基准。高频时钟源直接或者间接通过 2 倍频后输出为系统总线时钟 (SYSCLK)，系统时钟再由各预分频器提供了 HB 域外设控制时钟及采样或接口输出时钟，部分模块工作需要由 PLL 时钟直接提供。

图 1-3 时钟树框图



1.4 功能概述

1.4.1 RISC-V2C 处理器

RISC-V2C 支持 RISC-V 指令集 EmC⁽¹⁾ 子集。处理器内部以模块化管理，包含快速可编程中断控制器 (PFIC)、扩展指令支持等单元。对外多组总线与外部单元模块相连，实现外部功能模块和内核的交互。

处理器以其极简指令集、多种工作模式、模块化定制扩展等特点可以灵活应用不同场景微控制器设计，例如小面积低功耗嵌入式场景。

- 支持机器模式
- 快速可编程中断控制器 (PFIC)
- 2 级硬件中断堆栈
- 支持串行单/双线调试接口
- 自定义扩展指令

注：1. EmC 中的 “m” 代表指令集中的乘法。

1.4.2 片上存储器

内置最大 8K 字节 SRAM 区，用于存放数据，掉电后数据丢失。

内置最大 62K 字节程序闪存存储区 (Code FLASH)，即用户区，用于用户的应用程序和常量数据存储。

内置 3328 字节系统存储区 (System FLASH)，即 B00T 区，用于系统引导程序存储，内置自举加载程序。该区域可通过 WCH-LinkUtility 工具与上述 62K 字节区域一起用于用户区，具体可参考相关 EVT。

内置 256 字节系统非易失配置信息存储区，用于厂商配置字存储，出厂前固化，用户不可修改。

内置 256 字节用户自定义信息存储区，用于用户选择字存储。

1.4.3 供电方案

$V_{DD} = 2.0 \sim 5.5V$ ：为 I/O 引脚以及内部调压器供电，当使用 ADC 时， V_{DD} 不得小于 2.4V。

1.4.4 供电监控器

芯片内部集成了上电复位 (POR)/掉电复位 (PDR) 电路，该电路始终处于工作状态，保证系统在供电不低于 2.0V 时工作；当 V_{DD} 低于设定的阈值 ($V_{POR/PDR}$) 时，置器件于复位状态，而不必使用外部复位电路。

另外系统设有一个可编程的电压监测器 (PVD)，需要通过软件开启，用于比较 V_{DD} 供电与设定的阈值 V_{PVD} 的电压大小。打开 PVD 相应边沿中断，可在 V_{DD} 下降到 PVD 阈值或上升到 PVD 阈值时，收到中断通知。关于 $V_{POR/PDR}$ 和 V_{PVD} 的值参考第 3 章。

1.4.5 系统电压调节器 LDO

复位后，系统电压调节器自动开启，根据应用方式有两种操作模式。

- 开启模式：正常的运行操作，提供稳定的内核电源。
- 低功耗模式：当 CPU 进入待机模式后，调节器低功耗运行。

1.4.6 低功耗模式

系统支持两种低功耗模式，可以针对低功耗、短启动时间和多种唤醒事件等条件下选择达到最佳的平衡。

- 睡眠模式 (SLEEP)

在睡眠模式下，只有 CPU 时钟停止，但所有外设时钟供电正常，外设处于工作状态。此模式是最浅低功耗模式，但可以达到最快唤醒。

退出条件：任意中断或唤醒事件。

- 待机模式 (STANDBY)

在内核的深睡眠模式（SLEEPDEEP）基础上结合了外设的时钟控制机制，并让电压调节器的运行处于更低功耗的状态。高频时钟（HSI/HSE/PLL）域被关闭，SRAM 和寄存器内容保持，I/O 引脚状态保持。该模式唤醒后系统可以继续运行，HSI 作为默认系统时钟。

退出条件：任意外部中断或唤醒事件（EXTI 信号）、RST 上的外部复位信号、IWDG 复位，其中 EXTI 信号包括 31 个外部 I/O 口之一、AWU 自动唤醒等。

1.4.7 快速可编程中断控制器（PFIC）

芯片内置快速可编程中断控制器（PFIC），最多支持 255 个中断向量，以最小的中断延迟提供了灵活的中断管理功能。当前芯片管理了 4 个内核私有中断和 25 个外设中断管理，其他中断源保留。PFIC 的寄存器均可以在用户和机器特权模式下访问。

- 2 个可单独屏蔽中断
- 提供一个不可屏蔽中断 NMI
- 支持硬件中断堆栈（HPE），无需指令开销
- 提供 2 路免表中断（VTF）
- 向量表支持地址或指令模式
- 支持 2 级中断嵌套
- 支持中断尾部链接功能

1.4.8 外部中断/事件控制器（EXTI）

外部中断/事件控制器总共包含 10 个边沿检测器，用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独立地配置其触发事件（上升沿或下降沿或双边沿），并能够单独地被屏蔽；挂起寄存器维持所有中断请求状态。EXTI 可以检测到脉冲宽度小于内部 HB 的时钟周期。多达 31 个通用 I/O 口都可选择连接到同一个外部中断线。

1.4.9 通用 DMA 控制器

系统内置了通用 DMA 控制器，管理 7 个通道，灵活处理存储器到存储器、外设到存储器和存储器到外设间的高速数据传输，支持环形缓冲区方式。每个通道都有专门的硬件 DMA 请求逻辑，支持一个或多个外设对存储器的访问请求，可配置访问优先权、传输长度、传输的源地址和目标地址等。

DMA 用于主要的外设包括：通用/高级定时器 TIMx、ADC、USART、I2C、SPI。

注：DMA 和 CPU 经过仲裁器仲裁之后对系统 SRAM 进行访问。

1.4.10 时钟和启动

系统时钟源 HSI 默认开启，在没有配置时钟或者复位后，内部 24MHz 的 RC 振荡器作为默认的 CPU 时钟，随后可以另外选择外部 3~25MHz 时钟或 PLL 时钟。当打开时钟安全模式后，如果 HSE 用作系统时钟（直接或间接），此时检测到外部时钟失效，系统时钟将自动切换到内部 RC 振荡器，同时 HSE 和 PLL 自动关闭；对于关闭时钟的低功耗模式，唤醒后系统也将自动地切换到内部的 RC 振荡器。如果使能了时钟中断，软件可以接收到相应的中断。

此外，为了提高系统的可靠性，还增加了系统时钟监控（System Clock Monitor, SCM）模块。当其使能位开启后，如果系统时钟失效，就会产生刹车信号给高级定时器 TIM1，同时会置位系统时钟失效中断标志。若提前使能相应中断使能，则会进入中断。

1.4.11 ADC（模拟/数字转换器）和触摸按键电容检测（TouchKey）

芯片内置 12 位的模拟/数字转换器（ADC），提供多达 8 个外部通道和 2 个内部通道采样，采样速率可高达 3MSPS，提供可编程的通道采样时间，可以实现单次、连续、扫描或间断转换。提供模拟看门狗功能允许非常精准地监控一路或多路选中的通道，用于监测通道信号电压，监测到电压超过设定的阈值时，可配置产生复位，保护系统。

ADC 内部通道分别是 ADC_IN8~ADC_IN9。内部参考电压 V_{REF} 被连接到 IN8 输入通道上；OPA 内部输出通道被连接到 IN9 输入通道上，用于将 OPA 的输出转换为数字数值。

触摸按键电容检测单元，提供了多达 8 个检测通道，复用 ADC 模块的外部通道。检测结果通过 ADC 模块转换输出结果，通过触摸检测算法子程序库或用户软件识别触摸按键状态。

1.4.12 定时器及看门狗

- 高级定时器 (TIM1)

高级定时器是一个 16 位的自动装载递增/递减计数器，具有 16 位可编程的预分频器。除了完整的通用定时器功能外，可以被看成是分配到 6 个通道的三相 PWM 发生器，具有带死区插入的互补 PWM 输出功能，允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器进行重复计数周期，刹车功能等。高级定时器的很多功能都与通用定时器相同，内部结构也相同，因此高级定时器可以通过定时器链接功能与其他 TIM 定时器协同操作，提供同步或事件链接功能。

- 通用定时器 (TIM2)

通用定时器是一个 16 位的自动装载递增/递减计数器，具有一个可编程的 16 位预分频器以及 4 个独立的通道，每个通道都支持输入捕获、输出比较、PWM 生成和单脉冲模式输出。通过复用通道 3 和 4，通道 1 和 2 还具有带死区插入的互补 PWM 输出功能。此外，还能通过定时器链接功能与高级定时器 TIM1 共同工作，提供同步或事件链接功能。在调试模式下，计数器可以被冻结，任意通用定时器都能用于产生 PWM 输出。

- 精简定时器 (TIM3)

精简定时器是一个 16 位的自动装载递增/递减计数器，支持四路独立的比较通道，并支持输出比较。通过在芯片内部产生信号来配合其他功能使用。能通过定时器链接功能与高级定时器 TIM1 共同工作，可产生特定频率的脉冲配合 TIM1，提供同步或事件链接功能。在调试模式下，计数器可以被冻结。

- 独立看门狗 (IWDG)

独立看门狗是一个自由运行的 12 位递减计数器，支持 7 种分频系数。由一个内部独立的约 128KHz 的 RC 振荡器 (LSI) 提供时钟；LSI 独立于主时钟，可运行于待机模式。IWDG 在主程序之外，可以完全独立工作，因此，用于在发生问题时复位整个系统，或作为一个自由定时器为应用程序提供超时管理。通过选项字节可以配置成是软件或硬件启动看门狗。在调试模式下，计数器可以被冻结。

- 窗口看门狗 (WWDG)

窗口看门狗是一个 7 位的递减计数器，并可以设置成自由运行。可以被用于在发生问题时复位整个系统。其由主时钟驱动，具有早期预警中断功能；在调试模式下，计数器可以被冻结。

- 系统时基定时器 (SysTick)

青稞微处理器内核自带一个 32 位递增的计数器，用于产生 SYSTICK 异常（异常号：15），可专用于实时操作系统，为系统提供“心跳”节律，也可当成一个标准的 32 位计数器。具有自动重加载功能及可编程的时钟源。

1.4.13 通用异步收发器 (USART)

芯片提供了 2 组通用异步收发器 (USART)。支持全双工异步串口通信以及半双工单线通信，也支持 LIN(局部互连网)，兼容 IrDA SIR ENDEC 传输编解码规范，以及调制解调器 (CTS/RTS 硬件流控) 操作，还支持多处理器通信。其采用分数波特率发生器系统，支持 DMA 操作连续通讯。

1.4.14 串行外设接口 (SPI)

芯片提供 1 个串行外设 SPI 接口，支持主或从操作，动态切换。支持多主模式，全双工或半双工

同步传输，支持基本的 SD 卡和 MMC 模式。可编程的时钟极性和相位，数据位宽提供 8 或 16 位选择，可靠通信的硬件 CRC 产生/校验，支持 DMA 操作连续通讯。

1.4.15 I2C 总线

芯片提供 1 个 I2C 总线接口，能够工作于多主机模式或从模式，完成所有 I2C 总线特定的时序、协议、仲裁等。支持标准和快速两种通讯速度。

I2C 接口提供 7 位或 10 位寻址，并且在 7 位从模式时支持双从地址寻址。内置了硬件 CRC 发生器/校验器。

1.4.16 通用输入输出接口（GPIO）

系统提供了 4 组 GPIO 端口（PA0~PA7、PB0~PB6、PC0~PC7、PD0~PD7），共 31 个 GPIO 引脚。多数引脚都可以由软件配置成输出（推挽或开漏）、输入（带或不带上拉或下拉）或复用的外设功能端口。

当 PA1 和 PA2 为晶振引脚，即 PA1PA2_RM = 1 时，PA1 和 PA2 不能做 GPIO 功能使用。

所有 GPIO 引脚支持可控上拉和下拉电阻。PD7、PA7 和 PC5 作为复位引脚时，默认开启上拉电阻并关闭下拉电阻。

所有 GPIO 引脚都与数字或模拟的复用外设共用。所有 GPIO 引脚都有较大电流驱动能力。提供锁定机制冻结 I/O 配置，以避免意外的写入 I/O 寄存器。

系统中所有 I/O 引脚的电源由 V_{DD} 提供，通过改变 V_{DD} 供电将改变 I/O 引脚输出电平高值来适配外部通讯接口电平。具体引脚请参考引脚描述。

1.4.17 运放/比较器（OPA）

芯片内置 1 组运放（OPA），也可用作电压比较器，其输入可通过更改配置对多个通道进行选择，包括可编程增益运放（PGA）的放大倍数选择，P 端支持 3 通道轮询；其输出则可通过更改配置对 2 个输出引脚进行选择，额外还有一个内部输出通道直连到 ADC 内部通道 IN9，支持将外部模拟小信号放大送入 ADC 以实现小信号 ADC 转换。支持高速模式，可通过设置高速模式提高压摆率。

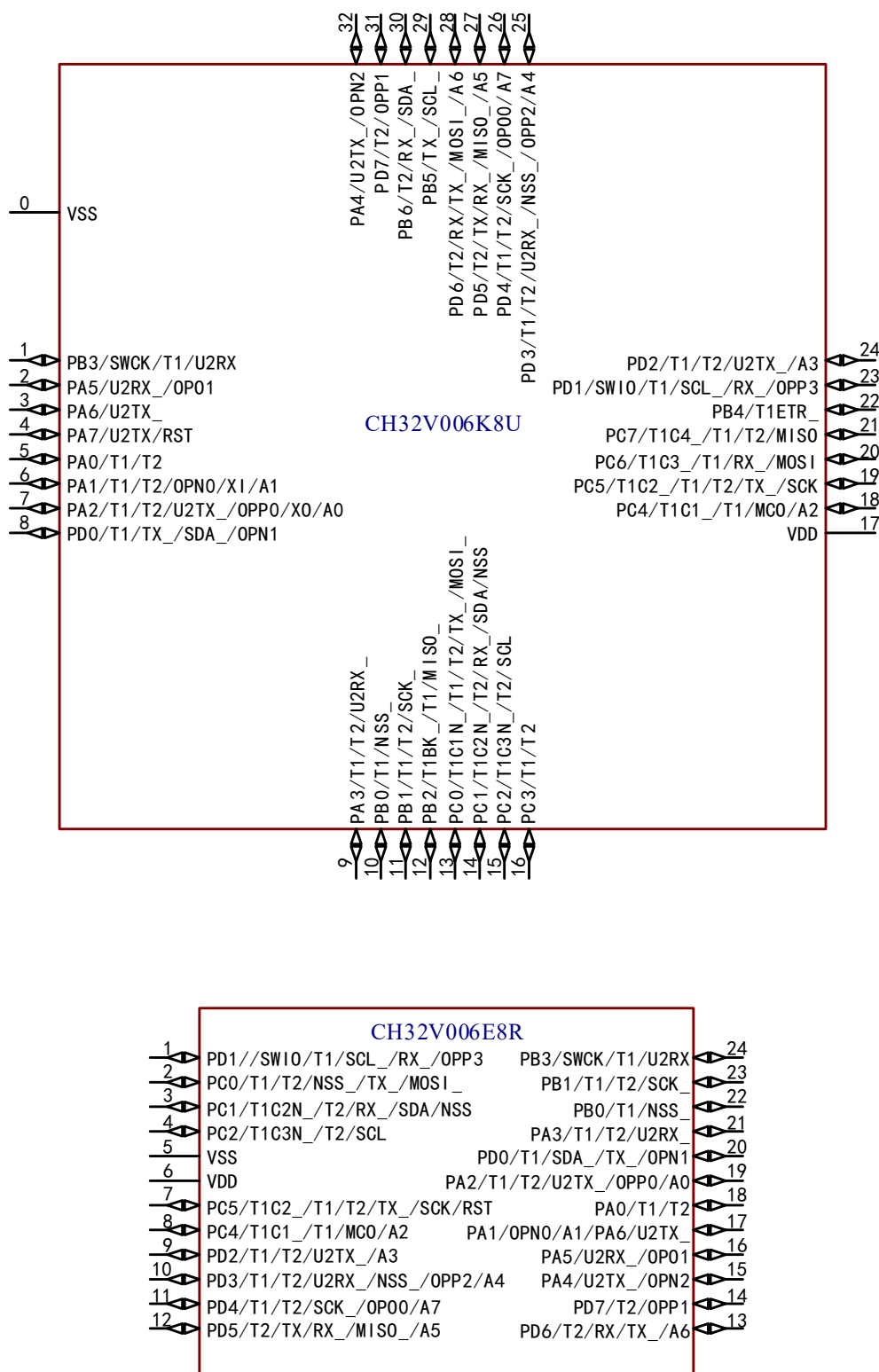
1.4.18 调试接口（SDI Serial Debug Interface）

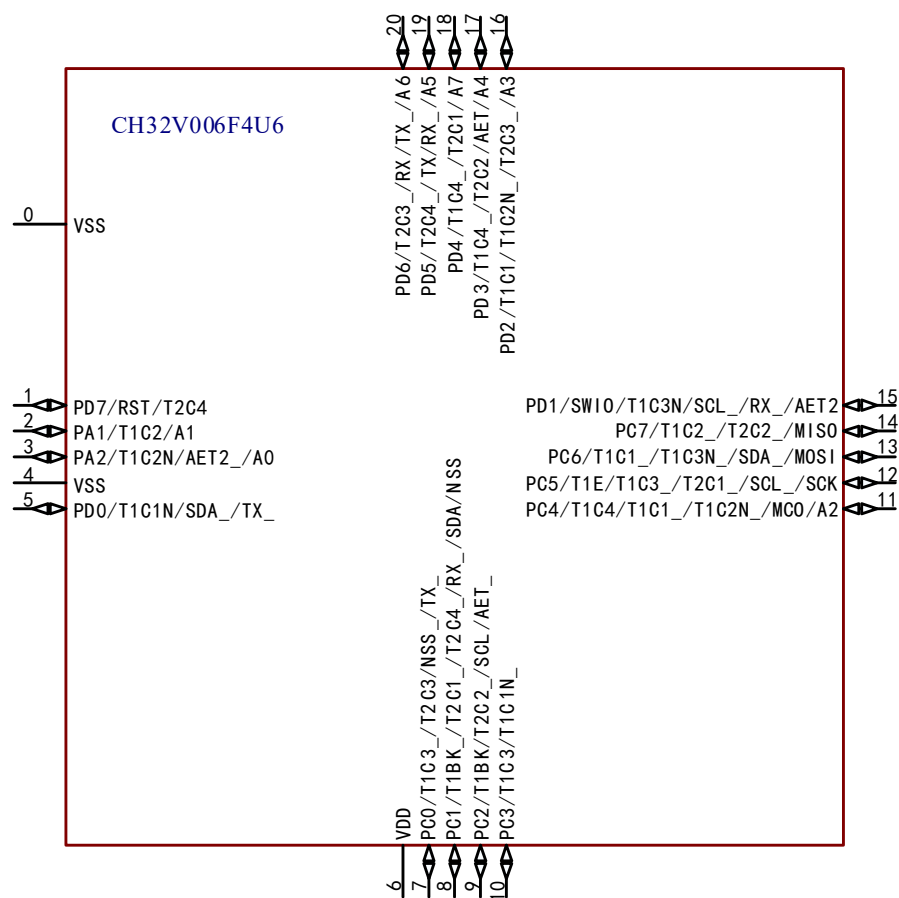
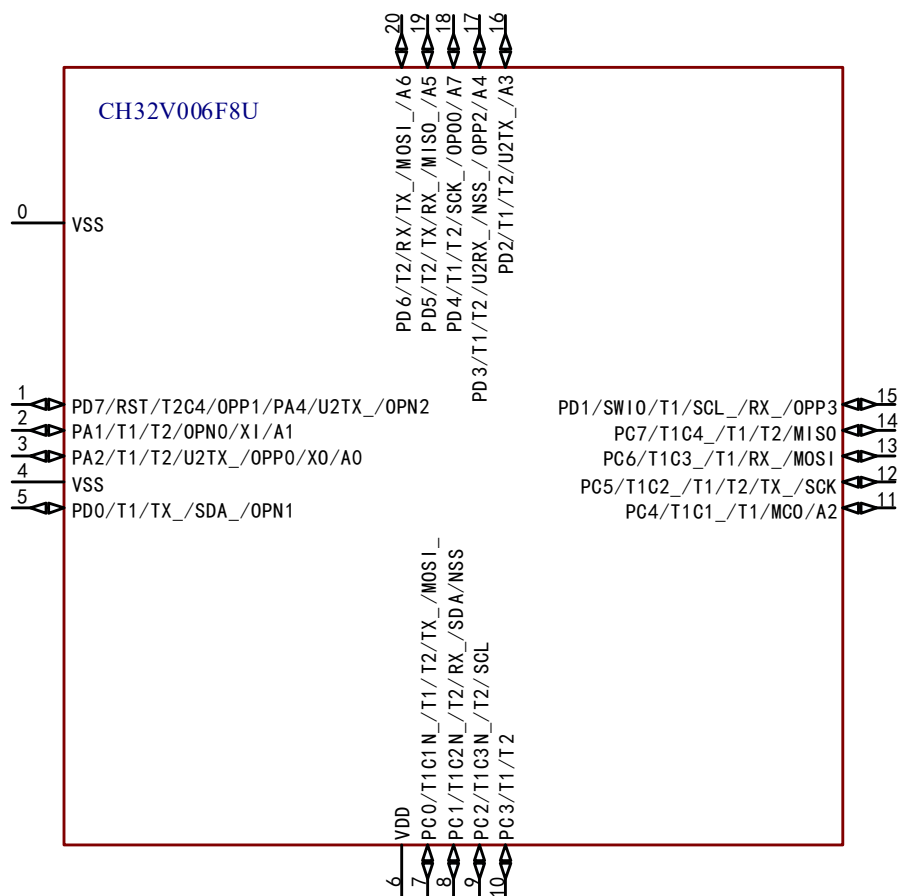
内核自带一个串行单线调试接口（1-wire SDI Serial Debug Interface）和一个串行 2 线调试接口（2-wire SDI Serial Debug Interface）。系统支持单双线两种调试模式；其中，单线调试为默认调试模式，对应 SWIO 引脚（Single Wire Input Output），而双线调试对应 SWDIO 和 SWCLK 引脚，应用于下载时可以提高速度。系统上电或复位后默认调试接口引脚功能开启，主程序运行后可以根据需要关闭 SDI。在使用单线仿真调试接口时必须开启 HSI 时钟。

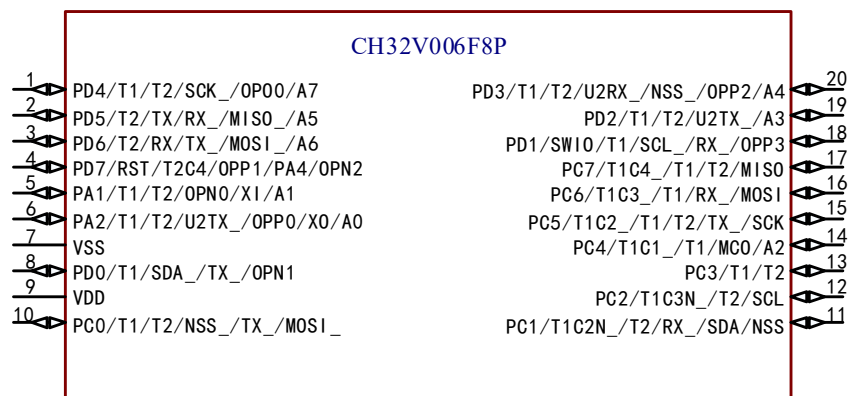
第2章 引脚信息

2.1 引脚排列

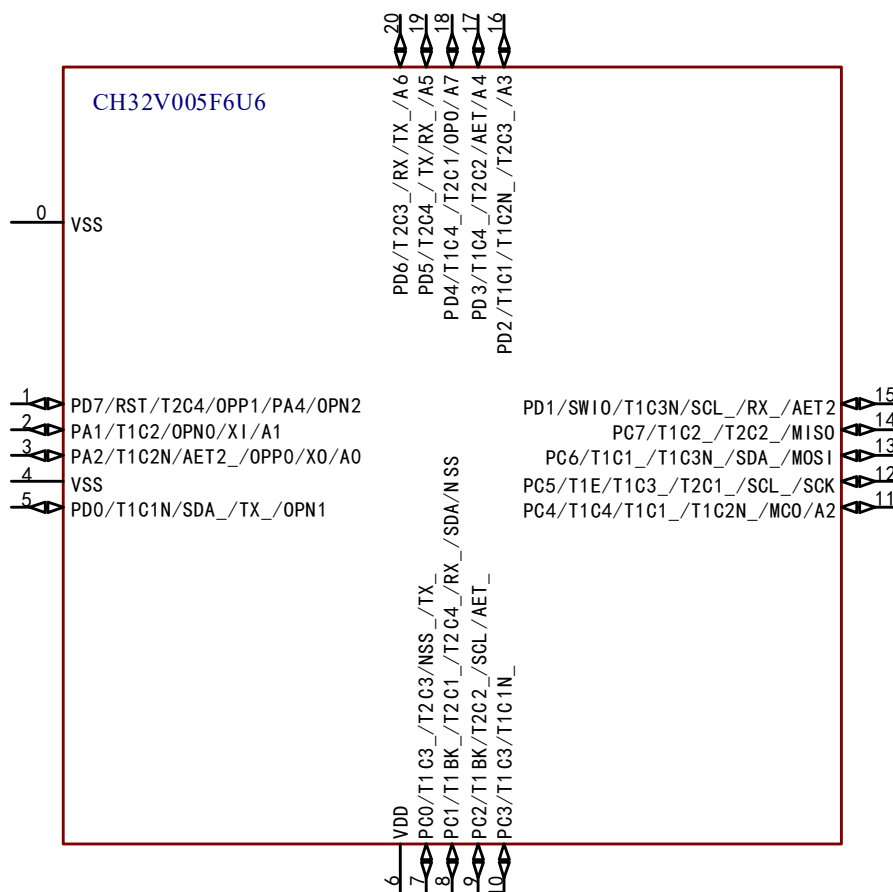
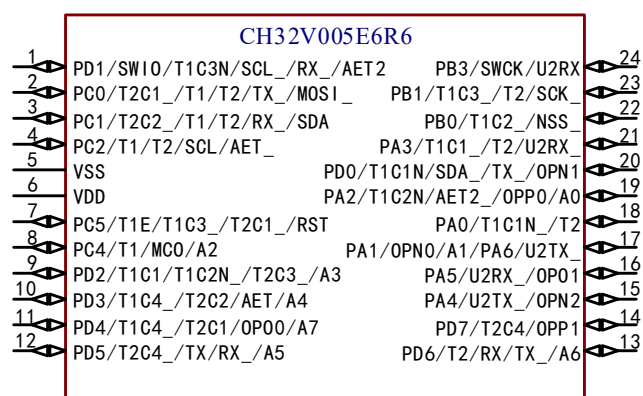
2.1.1 CH32V006 引脚排列

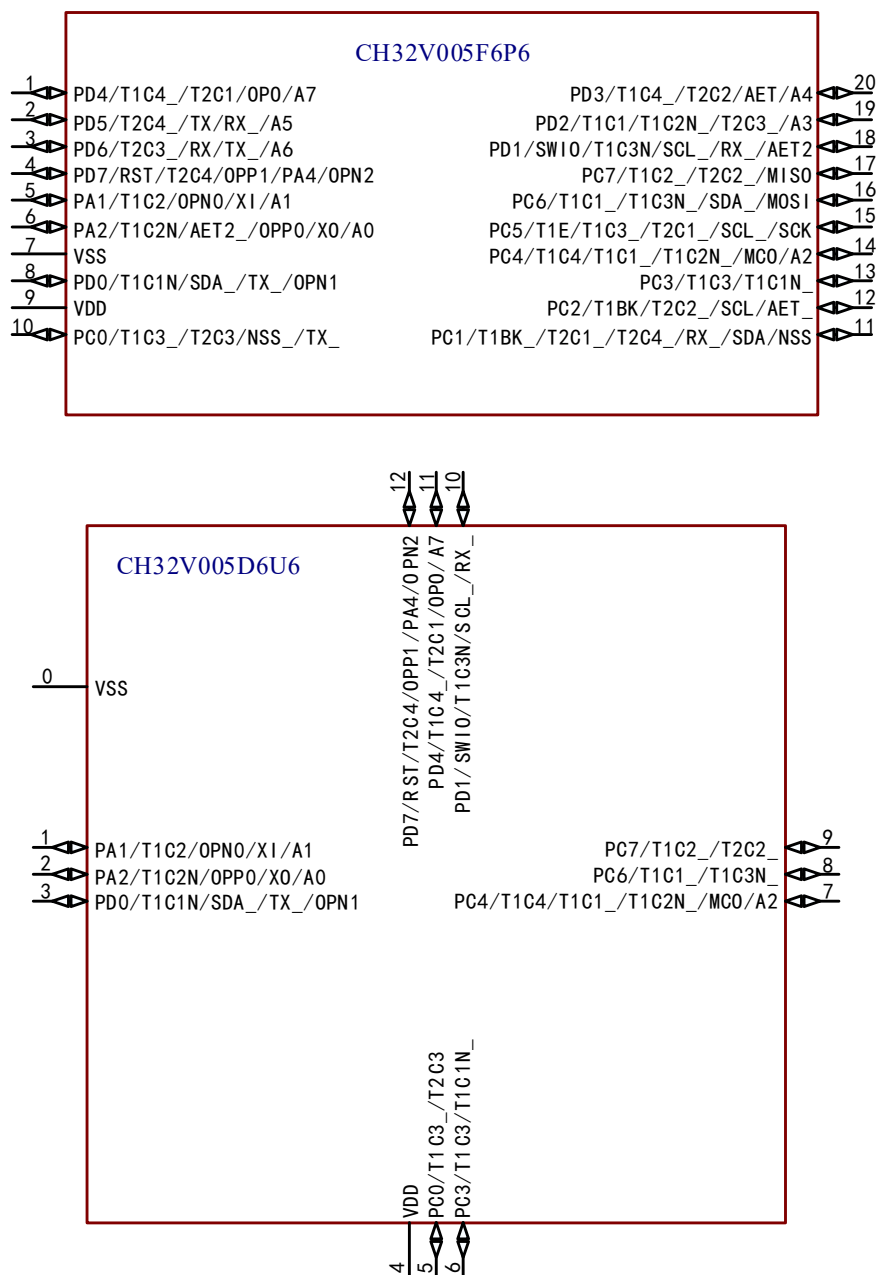






2.1.2 CH32V005 引脚排列





注：引脚图中复用功能均为缩写。

示例：A:ADC_ (A1:ADC_IN1、AET:ADC_RETR、AET2:ADC_IETR)

T1:TIM1_ (T1C1:TIM1_CH1、T1C1N:TIM1_CH1N、T1BK:TIM1_BKIN、T1E:TIM1_ETR)

T2:TIM2_ (T2C1:TIM2_CH1_ETR、T2C2:TIM2_CH2)

USART1_ (RX:USART1_RX、TX:USART1_TX)

U2:USART2_ (U2RX:USART2_RX、U2TX:USART2_TX)

O:OPA_ (OPP0:OPA_P0、OPN0:OPA_NO、OP01:OPA_OUT1、OP0:OPA_OUT0)

I2C_ (SDA:I2C_SDA、SCL:I2C_SCL)

SPI_ (SCK:SPI_SCK、NSS:SPI_NSS、MISO:SPI_MISO、MOSI:SPI_MOSI)

SWIO:SWIO/SWDIO

SWCK:SWCLK

2.2 引脚描述

注意，下表中的引脚功能描述针对的是所有功能，不涉及具体型号产品。不同型号之间外设资源有差异，查看前请先根据产品型号资源表确认是否有此功能。

表 2-1-1 CH32V006 引脚定义（除 CH32V006F4U6 以外）

引脚编号				引脚名称	引脚类型 ⁽¹⁾	主功能 (复位后)	默认复用功能	重映射功能 ⁽²⁾
V006F8P	V006F8U	V006E8R	V006K8U					
7	0 4	5	0	V _{SS}	P	V _{SS}		
-	-	24	1	PB3	I/O	PB3	USART2_RX/SWCLK	TIM1_BKIN_4/TIM1_BKIN_5/ USART1_TX_5/USART1_RX_4/ USART2_RTS_1/USART2_RTS_6/ I2C_SCL_4/SPI_MISO_2
-	-	16	2	PA5	I/O/A	PA5	USART2_RTS/OPA_OUT1	USART1_RTS_4/USART1_RTS_5/ USART2_RX_1/USART2_RX_6
-	-	17	3	PA6 ⁽³⁾	I/O	PA6		USART2_TX_6
-	-	-	4	PA7 ⁽⁵⁾	I/O	PA7	USART2_TX/RST	TIM1_BKIN_6/USART2_CTS_1/ USART2_CTS_6
-	-	18	5	PA0	I/O	PA0		TIM1_CH1_9/TIM1_CH1N_4/ TIM1_CH1N_5/TIM1_CH1N_6/ TIM2_CH1_ETR_5/USART1_TX_8/ USART1_TX_9/USART2_CTS_2/ USART2_CTS_3
5	2	17	6	PA1 ⁽³⁾	I/O/A	PA1	ADC_IN1/TIM1_CH2/ OPA_N0	XI/TIM1_CH2_1/ TIM1_CH2_9/TIM2_CH2_5/ TIM2_CH2_6/USART1_RX_8/ USART2_RTS_2/USART2_RTS_3/ USART2_RTS_4/USART2_RTS_5/ SPI_SCK_5
6	3	19	7	PA2	I/O/A	PA2	ADC_IN0/TIM1_CH2N/ OPA_P0	X0/TIM1_CH3_9/ TIM1_CH2N_1/TIM1_CH2N_4/ TIM1_CH2N_5/TIM1_CH2N_6/ TIM2_CH3_5/TIM2_CH3_6/ TIM2_CH3_7/USART2_TX_2/ SPI_MOSI_5/ADC_IETR_1
8	5	20	8	PD0	I/O/A	PD0	TIM1_CH1N/OPA_N1	TIM1_CH1N_1/TIM1_CH3N_4/ TIM1_CH3N_5/TIM1_CH3N_6/ USART1_TX_2/I2C_SDA_1
-	-	21	9	PA3	I/O	PA3		TIM1_CH1_4/TIM1_CH1_5/ TIM1_CH1_6/TIM1_CH4_9/ TIM1_CH1N_8/TIM2_CH4_5/ TIM2_CH4_6/TIM2_CH4_7/ USART2_RX_2

引脚编号				引脚名称	引脚类型 ⁽¹⁾	主功能 (复位后)	默认复用功能	重映射功能 ⁽²⁾
V006F8P	V006F8U	V006E8R	V006K8U					
-	-	22	10	PB0	I/O	PB0		TIM1_CH2_4/TIM1_CH2_5/ TIM1_CH2_6/TIM1_CH2N_8/ USART2_TX_4/SPI_NSS_3/
-	-	23	11	PB1	I/O	PB1		TIM1_CH3_4/TIM1_CH3_6/ TIM1_CH3N_8/TIM2_CH1_ETR_6/ USART2_RX_4/SPI_SCK_3
-	-	-	12	PB2	I/O	PB2		TIM1_CH4_6/TIM1_BKIN_7/ TIM1_BKIN_8/TIM1_BKIN_9/ SPI_MISO_3
10	7	2	13	PC0	I/O	PC0	TIM2_CH3	TIM1_CH3_2/TIM1_CH1N_7/ TIM1_CH1N_9/TIM2_CH1_ETR_4/ TIM2_CH3_1/USART1_TX_3/ SPI_NSS_1/SPI_MOSI_3
11	8	3	14	PC1	I/O	PC1	I2C_SDA/SPI_NSS	TIM1_CH2N_7/TIM1_CH2N_9/ TIM1_BKIN_2/TIM1_BKIN_3/ TIM2_CH1_ETR_1/ TIM2_CH1_ETR_3/TIM2_CH2_4/ TIM2_CH4_2/USART1_RX_3/ SPI_NSS_5
12	9	4	15	PC2	I/O/A	PC2	TIM1_BKIN/USART1_RTS/ I2C_SCL	TIM1_CH3N_7/TIM1_CH3N_9/ TIM2_CH2_2/USART1_RTS_2/ TIM1_BKIN_1/TIM1_ETR_3/ ADC_RETR_1
13	10	-	16	PC3	I/O	PC3	TIM1_CH3	TIM1_CH3_1/TIM1_CH3_5/ TIM1_CH1N_2/TIM1_CH1N_3/ TIM2_CH3_4/USART1_CTS_2
9	6	6	17	V _{DD}	P	V _{DD}		
14	11	8	18	PC4	I/O/A	PC4	ADC_IN2/TIM1_CH4/MCO	TIM1_CH1_3/TIM1_CH1_7/ TIM1_CH1_8/TIM1_CH4_1/ TIM1_CH2N_2/USART1_RX_9/ USART2_TX_5/SPI_NSS_2/ SPI_NSS_6
15	12	7	19	PC5 ⁽⁵⁾	I/O	PC5	TIM1_ETR/SPI_SCK/RST	TIM1_CH2_7/TIM1_CH2_8/ TIM1_CH3_3/TIM1_ETR_2/ TIM2_CH1_ETR_2/USART1_TX_6/ I2C_SCL_2/SPI_SCK_1
16	13	-	20	PC6	I/O	PC6	SPI_MOSI	TIM1_CH1_2/TIM1_CH3_7/ TIM1_CH3_8/TIM1_CH3N_3/ USART1_RX_6/USART1_CTS_1/ USART1_CTS_3/SPI_MOSI_1/

引脚编号				引脚名称	引脚类型 ⁽¹⁾	主功能 (复位后)	默认复用功能	重映射功能 ⁽²⁾
V006F8P	V006F8U	V006E8R	V006K8U					
								I2C_SDA_2
17	14	-	21	PC7	I/O	PC7	SPI_MISO	TIM1_CH2_2/TIM1_CH2_3/ TIM1_CH4_7/TIM1_CH4_8/ TIM2_CH2_3/USART1_CTS_6/ USART1_CTS_7/USART1_RTS_1/ USART1_RTS_3/SPI_MISO_1/ SPI_MISO_6
-	-	-	22	PB4	I/O	PB4		TIM1_ETR_7/TIM1_ETR_8/ TIM1_ETR_9/USART1_RTS_6/ USART1_RTS_7/SPI_MOSI_6
18	15	1	23	PD1	I/O/A	PD1	TIM1_CH3N/SWIO/SWDIO/ OPA_P3/ADC_IETR	TIM1_CH4_4/TIM1_CH4_5/ TIM1_CH3N_1/TIM1_CH3N_2/ USART1_TX_4/USART1_RX_2/ USART1_RX_5/USART2_RX_5/ I2C_SCL_1/I2C_SDA_4
19	16	9	24	PD2	I/O/A	PD2	ADC_IN3/TIM1_CH1	TIM1_CH1_1/TIM1_CH2N_3/ TIM2_CH3_2/USART1_CTS_8/ USART2_TX_3/SPI_SCK_2
20	17	10	25	PD3	I/O/A	PD3	ADC_IN4/TIM2_CH2/ USART1_CTS/OPA_P2/ ADC_RETR	TIM1_CH4_2/TIM2_CH1_ETR_7/ TIM2_CH2_1/USART1_RTS_8/ USART2_RX_3/SPI_NSS_4/ SPI_MOSI_2
1	18	11	26	PD4	I/O/A	PD4	ADC_IN7/TIM2_CH1_ETR/ OPA_OUT0	TIM1_CH4_3/TIM1_ETR_1/ TIM1_ETR_4/TIM1_ETR_5/ TIM1_ETR_6/TIM2_CH2_7/ USART1_RTS_9/SPI_SCK_4
2	19	12	27	PD5	I/O/A	PD5	ADC_IN5/USART1_TX	TIM2_CH4_3/USART1_RX_1/ USART1_CTS_9/SPI_MISO_4
3	20	13	28	PD6	I/O/A	PD6	ADC_IN6/USART1_RX	TIM2_CH3_3/USART1_TX_1/ SPI_MOSI_4
-	-	-	29	PB5	I/O	PB5		USART1_TX_7/I2C_SCL_3/ SPI_SCK_6/SPI_MISO_5
-	-	-	30	PB6	I/O	PB6		TIM2_CH4_4/USART1_RX_7/ USART2_CTS_4/I2C_SDA_3
4	1	14	31	PD7 ^{(4) (5)}	I/O/A	PD7	TIM2_CH4/RST/OPA_P1	TIM2_CH4_1/USART1_CTS_4/ USART1_CTS_5
		15	32	PA4 ⁽⁴⁾	I/O/A	PA4	USART2_CTS/OPA_N2	USART2_TX_1/USART2_CTS_5

表 2-1-2 CH32V006F4U6 引脚定义

引脚 编号	引脚 名称	引脚 类型 ⁽¹⁾	主功能 (复位 后)	默认复用功能	重映射功能 ⁽²⁾
0	V _{SS}	P	V _{SS}		
4					
18	PD4	I/O/A	PD4	ADC_IN7/TIM2_CH1_ETR	TIM1_CH4_3/TIM1_ETR_1/ TIM1_ETR_4/TIM1_ETR_5/ TIM1_ETR_6/TIM2_CH2_7/ USART1_RTS_9/SPI_SCK_4
19	PD5	I/O/A	PD5	ADC_IN5/USART1_TX	TIM2_CH4_3/USART1_RX_1/ USART1_CTS_9/SPI_MISO_4
20	PD6	I/O/A	PD6	ADC_IN6/USART1_RX	TIM2_CH3_3/USART1_TX_1/ SPI_MOSI_4
1	PD7 ⁽⁵⁾	I/O	PD7	TIM2_CH4/RST	TIM2_CH4_1/USART1_CTS_4/ USART1_CTS_5
2	PA1	I/O/A	PA1	ADC_IN1/TIM1_CH2	X1/TIM1_CH2_1/TIM1_CH2_9/ TIM2_CH2_5/TIM2_CH2_6/ USART1_RX_8/SPI_SCK_5
3	PA2	I/O/A	PA2	ADC_IN0/TIM1_CH2N	X0/TIM1_CH3_9/TIM1_CH2N_1/ TIM1_CH2N_4/TIM1_CH2N_5/ TIM1_CH2N_6/TIM2_CH3_5/ TIM2_CH3_6/TIM2_CH3_7/ SPI_MOSI_5/ADC_IETR_1
5	PD0	I/O	PD0	TIM1_CH1N	TIM1_CH1N_1/TIM1_CH3N_4/ TIM1_CH3N_5/TIM1_CH3N_6/ USART1_TX_2/I2C_SDA_1
6	V _{DD}	P	V _{DD}		
7	PC0	I/O	PC0	TIM2_CH3	TIM1_CH3_2/TIM1_CH1N_7/ TIM1_CH1N_9/TIM2_CH1_ETR_4/ TIM2_CH3_1/USART1_TX_3/ SPI_NSS_1/SPI_MOSI_3
8	PC1	I/O	PC1	I2C_SDA/SPI_NSS	TIM1_CH2N_7/TIM1_CH2N_9/ TIM1_BKIN_2/TIM1_BKIN_3/ TIM2_CH1_ETR_1/TIM2_CH2_4/ TIM2_CH1_ETR_3/TIM2_CH4_2/ USART1_RX_3/SPI_NSS_5
9	PC2	I/O	PC2	TIM1_BKIN/USART1_RTS/ I2C_SCL	TIM1_CH3N_7/TIM1_CH3N_9/ TIM2_CH2_2/USART1_RTS_2/ TIM1_BKIN_1/TIM1_ETR_3/ ADC_RETR_1
10	PC3	I/O	PC3	TIM1_CH3	TIM1_CH3_1/TIM1_CH3_5/

引脚 编号	引脚 名称	引脚 类型 ⁽¹⁾	主功能 (复位 后)	默认复用功能	重映射功能 ⁽²⁾
V006F4U6					
					TIM1_CH1N_2/TIM1_CH1N_3/ TIM2_CH3_4/USART1_CTS_2
11	PC4	I/O	PC4	ADC_IN2/TIM1_CH4/MCO	TIM1_CH1_3/TIM1_CH1_7/ TIM1_CH1_8/TIM1_CH4_1/ TIM1_CH2N_2/USART1_RX_9/ SPI_NSS_2/SPI_NSS_6/
12	PC5	I/O	PC5	TIM1_ETR/SPI_SCK	TIM1_CH2_7/TIM1_CH2_8/ TIM1_CH3_3/TIM1_ETR_2/ TIM2_CH1_ETR_2/USART1_TX_6/ I2C_SCL_2/SPI_SCK_1
13	PC6	I/O	PC6	SPI_MOSI	TIM1_CH1_2/TIM1_CH3_7/ TIM1_CH3_8/TIM1_CH3N_3/ USART1_RX_6/USART1_CTS_1/ USART1_CTS_3/SPI_MOSI_1/ I2C_SDA_2
14	PC7	I/O	PC7	SPI_MISO	TIM1_CH2_2/TIM1_CH2_3/ TIM1_CH4_7/TIM1_CH4_8/ TIM2_CH2_3/USART1_CTS_6/ USART1_CTS_7/USART1_RTS_1/ USART1_RTS_3/SPI_MISO_1/ SPI_MISO_6
15	PD1	I/O/A	PD1	TIM1_CH3N/SWIO/ ADC_IETR	TIM1_CH4_4/TIM1_CH4_5/ TIM1_CH3N_1/TIM1_CH3N_2/ USART1_TX_4/USART1_RX_2/ USART1_RX_5/I2C_SCL_1/ I2C_SDA_4
16	PD2	I/O/A	PD2	ADC_IN3/TIM1_CH1	TIM1_CH1_1/TIM1_CH2N_3/ TIM2_CH3_2/USART1_CTS_8/ SPI_SCK_2
17	PD3	I/O/A	PD3	ADC_IN4/TIM2_CH2/ USART1_CTS/ADC_RETR	TIM1_CH4_2/TIM2_CH1_ETR_7/ TIM2_CH2_1/USART1_RTS_8/ SPI_NSS_4/SPI_MOSI_2

表2-2 CH32V005引脚定义

引脚编号				引脚名称	引脚类型 ⁽¹⁾	主功能 (复位后)	默认复用功能	重映射功能 ⁽²⁾
V005D6U6	V005F6P6	V005F6U6	V005E6R6					
0	7	0 4	5	V _{SS}	P	V _{SS}		
-	-	-	24	PB3	I/O	PB3	USART2_RX/SWCLK	TIM1_BKIN_4/TIM1_BKIN_5/ USART1_TX_5/USART1_RX_4/ USART2_RTS_1/USART2_RTS_6/ I2C_SCL_4/SPI_MISO_2
-	-	-	16	PA5	I/O/A	PA5	USART2_RTS/OPA_OUT1	USART1_RTS_4/USART1_RTS_5/ USART2_RX_1/USART2_RX_6
-	-	-	17	PA6 ⁽³⁾	I/O	PA6		USART2_TX_6
-	-	-	18	PA0	I/O	PA0		TIM1_CH1_9/TIM1_CH1N_4/ TIM1_CH1N_5/TIM1_CH1N_6/ TIM2_CH1_ETR_5/USART1_TX_8/ USART1_TX_9/USART2_CTS_2/ USART2_CTS_3
1	5	2	17	PA1 ⁽³⁾	I/O/A	PA1	ADC_IN1/TIM1_CH2/ OPA_N0	X1/TIM1_CH2_1/TIM1_CH2_9/ TIM2_CH2_5/TIM2_CH2_6/ USART1_RX_8/USART2_RTS_2/ USART2_RTS_3/USART2_RTS_4/ USART2_RTS_5/SPI_SCK_5
2	6	3	19	PA2	I/O/A	PA2	ADC_IN0/TIM1_CH2N/ OPA_P0	X0/TIM1_CH3_9/TIM1_CH2N_1/ TIM1_CH2N_4/TIM1_CH2N_5/ TIM1_CH2N_6/TIM2_CH3_5/ TIM2_CH3_6/TIM2_CH3_7/ USART2_TX_2/SPI_MOSI_5/ ADC_IETR_1
3	8	5	20	PD0	I/O/A	PD0	TIM1_CH1N/OPA_N1	TIM1_CH1N_1/TIM1_CH3N_4/ TIM1_CH3N_5/TIM1_CH3N_6/ USART1_TX_2/I2C_SDA_1
-	-	-	21	PA3	I/O	PA3		TIM1_CH1_4/TIM1_CH1_5/ TIM1_CH1_6/TIM1_CH4_9/ TIM1_CH1N_8/TIM2_CH4_5/ TIM2_CH4_6/TIM2_CH4_7/ USART2_RX_2
-	-	-	22	PB0	I/O	PB0		TIM1_CH2_4/TIM1_CH2_5/ TIM1_CH2_6/TIM1_CH2N_8/ USART2_TX_4/SPI_NSS_3/
-	-	-	23	PB1	I/O	PB1		TIM1_CH3_4/TIM1_CH3_6/ TIM1_CH3N_8/TIM2_CH1_ETR_6/ USART2_RX_4/SPI_SCK_3

引脚编号				引脚名称	引脚类型 ⁽¹⁾	主功能 (复位后)	默认复用功能	重映射功能 ⁽²⁾
V005D6U6	V005F6P6	V005F6U6	V005E6R6					
5	10	7	2	PC0	I/O	PC0	TIM2_CH3	TIM1_CH3_2/TIM1_CH1N_7/ TIM1_CH1N_9/TIM2_CH1_ETR_4/ TIM2_CH3_1/USART1_TX_3/ SPI_NSS_1/SPI_MOSI_3
—	11	8	3	PC1	I/O	PC1	I2C_SDA/SPI_NSS	TIM1_CH2N_7/TIM1_CH2N_9/ TIM1_BKIN_2/TIM1_BKIN_3/ TIM2_CH1_ETR_1/ TIM2_CH1_ETR_3/TIM2_CH2_4/ TIM2_CH4_2/USART1_RX_3/ SPI_NSS_5
—	12	9	4	PC2	I/O/A	PC2	TIM1_BKIN/USART1_RTS/ I2C_SCL	TIM1_CH3N_7/TIM1_CH3N_9/ TIM2_CH2_2/USART1_RTS_2/ TIM1_BKIN_1/TIM1_ETR_3/ ADC_RETR_1
6	13	10	—	PC3	I/O	PC3	TIM1_CH3	TIM1_CH3_1/TIM1_CH3_5/ TIM1_CH1N_2/TIM1_CH1N_3/ TIM2_CH3_4/USART1_CTS_2
4	9	6	6	V _{DD}	P	V _{DD}		
7	14	11	8	PC4	I/O/A	PC4	ADC_IN2/TIM1_CH4/MCO	TIM1_CH1_3/TIM1_CH1_7/ TIM1_CH1_8/TIM1_CH4_1/ TIM1_CH2N_2/USART1_RX_9/ USART2_TX_5/SPI_NSS_2/ SPI_NSS_6/
—	15	12	7	PC5 ⁽⁵⁾	I/O	PC5	TIM1_ETR/SPI_SCK/RST	TIM1_CH2_7/TIM1_CH2_8/ TIM1_CH3_3/TIM1_ETR_2/ TIM2_CH1_ETR_2/USART1_TX_6/ I2C_SCL_2/SPI_SCK_1
8	16	13	—	PC6	I/O	PC6	SPI_MOSI	TIM1_CH1_2/TIM1_CH3_7/ TIM1_CH3_8/TIM1_CH3N_3/ USART1_RX_6/USART1_CTS_1/ USART1_CTS_3/SPI_MOSI_1/ I2C_SDA_2
9	17	14	—	PC7	I/O	PC7	SPI_MISO	TIM1_CH2_2/TIM1_CH2_3/ TIM1_CH4_7/TIM1_CH4_8/ TIM2_CH2_3/USART1_CTS_6/ USART1_CTS_7/USART1_RTS_1/ USART1_RTS_3/SPI_MISO_1/ SPI_MISO_6
10	18	15	1	PD1	I/O/A	PD1	TIM1_CH3N/SWIO/SWDIO/ OPA_P3/ADC_IETR	TIM1_CH4_4/TIM1_CH4_5/ TIM1_CH3N_1/TIM1_CH3N_2/

引脚编号				引脚名称	引脚类型 ⁽¹⁾	主功能 (复位后)	默认复用功能	重映射功能 ⁽²⁾
V005D6U6	V005F6P6	V005F6U6	V005E6R6					
								USART1_TX_4/USART1_RX_2/ USART1_RX_5/USART2_RX_5/ I2C_SCL_1/I2C_SDA_4
-	19	16	9	PD2	I/O/A	PD2	ADC_IN3/TIM1_CH1	TIM1_CH1_1/TIM1_CH2N_3/ TIM2_CH3_2/USART1_CTS_8/ USART2_TX_3/SPI_SCK_2
-	20	17	10	PD3	I/O/A	PD3	ADC_IN4/TIM2_CH2/ USART1_CTS/OPA_P2/ ADC_RETR	TIM1_CH4_2/TIM2_CH1_ETR_7/ TIM2_CH2_1/USART1_RTS_8/ USART2_RX_3/SPI_NSS_4/ SPI_MOSI_2
11	1	18	11	PD4	I/O/A	PD4	ADC_IN7/TIM2_CH1_ETR/ OPA_OUT0	TIM1_CH4_3/TIM1_ETR_1/ TIM1_ETR_4/TIM1_ETR_5/ TIM1_ETR_6/TIM2_CH2_7/ USART1_RTS_9/SPI_SCK_4
-	2	19	12	PD5	I/O/A	PD5	ADC_IN5/USART1_TX	TIM2_CH4_3/USART1_RX_1/ USART1_CTS_9/SPI_MISO_4
-	3	20	13	PD6	I/O/A	PD6	ADC_IN6/USART1_RX	TIM2_CH3_3/USART1_TX_1/ SPI_MOSI_4
12	4	1	14	PD7 ^{(4) (5)}	I/O/A	PD7	TIM2_CH4/RST/OPA_P1	TIM2_CH4_1/USART1_CTS_4/ USART1_CTS_5
			15	PA4 ⁽⁴⁾	I/O/A	PA4	USART2_CTS/OPA_N2	USART2_TX_1/USART2_CTS_5

注 1：表格缩写解释：

I = TTL/CMOS 电平斯密特输入；O = CMOS 电平三态输出；

A = 模拟信号输入或输出；P = 电源。

注2：重映射功能下划线后的数值表示AFIO寄存器中相对应位的配置值。例如：TIM1_BKIN_4表示AFIO寄存器相应位配置为100b。

注3：对于CH32V006E8R和CH32V005E6R6芯片，PA1与PA6引脚在芯片内部短接合封，禁止两个I/O均配置为输出功能。

注4：对于CH32V006F8U、CH32V006F8P、CH32V005F6U6、CH32V005F6P6和CH32V005D6U6芯片，PA4与PD7引脚在芯片内部短接合封，禁止两个I/O均配置为输出功能。

注5：对于CH32V006K8U芯片，PA7为复位引脚；对于CH32V006E8R和CH32V005E6R6芯片，PC5为复位引脚；对于其余CH32V006和CH32V005芯片，PD7为复位引脚。

2.3 引脚复用功能

注意，下表中的引脚功能描述针对的是所有功能，不涉及具体型号产品。不同型号之间外设资源有差异，查看前请先根据产品型号资源表确认是否有此功能。

表 2-3 引脚复用和重映射功能

复用 引脚	ADC	TIM1	TIM2	USART	SYS	I2C	SPI	OPA
PA0		TIM1_CH1_9 TIM1_CH1N_4 TIM1_CH1N_5 TIM1_CH1N_6	TIM2_CH1_ETR_5	USART1_TX_8 USART1_TX_9 USART2_CTS_2 USART2_CTS_3				
PA1	ADC_IN1	TIM1_CH2 TIM1_CH2_1 TIM1_CH2_9	TIM2_CH2_5 TIM2_CH2_6	USART1_RX_8 USART2_RTS_2 USART2_RTS_3 USART2_RTS_4 USART2_RTS_5	XI		SPI_SCK_5	OPA_N0
PA2	ADC_IN0 ADC_IETR_1	TIM1_CH3_9 TIM1_CH2N TIM1_CH2N_1 TIM1_CH2N_4 TIM1_CH2N_5 TIM1_CH2N_6	TIM2_CH3_5 TIM2_CH3_6 TIM2_CH3_7	USART2_TX_2	X0		SPI_MOSI_5	OPA_P0
PA3		TIM1_CH1_4 TIM1_CH1_5 TIM1_CH1_6 TIM1_CH4_9 TIM1_CH1N_8	TIM2_CH4_5 TIM2_CH4_6 TIM2_CH4_7	USART2_RX_2				
PA4				USART2_TX_1 USART2_CTS USART2_CTS_5				OPA_N2
PA5				USART1_RTS_4 USART1_RTS_5 USART2_RX_1 USART2_RX_6 USART2_RTS				OPA_OUT1
PA6				USART2_TX_6				
PA7		TIM1_BKIN_6		USART2_TX USART2_CTS_1 USART2_CTS_6	RST ⁽¹⁾			
PB0		TIM1_CH2_4 TIM1_CH2_5 TIM1_CH2_6 TIM1_CH2N_8		USART2_TX_4			SPI_NSS_3	
PB1		TIM1_CH3_4 TIM1_CH3_6 TIM1_CH3N_8	TIM2_CH1_ETR_6	USART2_RX_4			SPI_SCK_3	
PB2		TIM1_CH4_6 TIM1_BKIN_7 TIM1_BKIN_8 TIM1_BKIN_9					SPI_MISO_3	
PB3		TIM1_BKIN_4 TIM1_BKIN_5		USART1_TX_5 USART1_RX_4 USART2_RX USART2_RTS_1 USART2_RTS_6	SWCLK	I2C_SCL_4	SPI_MISO_2	
PB4		TIM1_ETR_7 TIM1_ETR_8 TIM1_ETR_9		USART1_RTS_6 USART1_RTS_7			SPI_MOSI_6	
PB5				USART1_TX_7		I2C_SCL_3	SPI_SCK_6 SPI_MISO_5	
PB6			TIM2_CH4_4	USART1_RX_7 USART2_CTS_4		I2C_SDA_3		
PC0		TIM1_CH3_2 TIM1_CH1N_7 TIM1_CH1N_9	TIM2_CH1_ETR_4 TIM2_CH3 TIM2_CH3_1	USART1_TX_3			SPI_NSS_1 SPI_MOSI_3	

复用 引脚	ADC	TIM1	TIM2	USART	SYS	I2C	SPI	OPA
PC1		TIM1_CH2N_7 TIM1_CH2N_9 TIM1_BKIN_2 TIM1_BKIN_3	TIM2_CH1_ETR_1 TIM2_CH1_ETR_3 TIM2_CH2_4 TIM2_CH4_2	USART1_RX_3		I2C_SDA	SPI_NSS SPI_NSS_5	
PC2	ADC_RETR_1	TIM1_CH3N_7 TIM1_CH3N_9 TIM1_BKIN TIM1_BKIN_1 TIM1_ETR_3	TIM2_CH2_2	USART1_RTS USART1_RTS_2		I2C_SCL		
PC3		TIM1_CH3 TIM1_CH3_1 TIM1_CH3_5 TIM1_CH1N_2 TIM1_CH1N_3	TIM2_CH3_4	USART1_CTS_2				
PC4	ADC_IN2	TIM1_CH1_3 TIM1_CH1_7 TIM1_CH1_8 TIM1_CH4 TIM1_CH4_1 TIM1_CH2N_2		USART1_RX_9 USART2_TX_5	MCO		SPI_NSS_2 SPI_NSS_6	
PC5		TIM1_CH2_7 TIM1_CH2_8 TIM1_CH3_3 TIM1_ETR TIM1_ETR_2	TIM2_CH1_ETR_2	USART1_TX_6	RST ⁽¹⁾	I2C_SCL_2	SPI_SCK SPI_SCK_1	
PC6		TIM1_CH1_2 TIM1_CH3_7 TIM1_CH3_8 TIM1_CH3N_3		USART1_RX_6 USART1_CTS_1 USART1_CTS_3		I2C_SDA_2	SPI_MOSI SPI_MOSI_1	
PC7		TIM1_CH2_2 TIM1_CH2_3 TIM1_CH4_7 TIM1_CH4_8	TIM2_CH2_3	USART1_CTS_6 USART1_CTS_7 USART1_RTS_1 USART1_RTS_3			SPI_MISO SPI_MISO_1 SPI_MISO_6	
PD0		TIM1_CH1N TIM1_CH1N_1 TIM1_CH3N_4 TIM1_CH3N_5 TIM1_CH3N_6		USART1_TX_2		I2C_SDA_1		OPA_N1
PD1	ADC_IETR	TIM1_CH4_4 TIM1_CH4_5 TIM1_CH3N TIM1_CH3N_1 TIM1_CH3N_2		USART1_TX_4 USART1_RX_2 USART1_RX_5 USART2_RX_5	SWIO SWDIO	I2C_SCL_1 I2C_SDA_4		OPA_P3
PD2	ADC_IN3	TIM1_CH1 TIM1_CH1_1 TIM1_CH2N_3	TIM2_CH3_2	USART1_CTS_8 USART2_TX_3			SPI_SCK_2	
PD3	ADC_IN4 ADC_RETR	TIM1_CH4_2	TIM2_CH1_ETR_7 TIM2_CH2 TIM2_CH2_1	USART1_CTS USART1_RTS_8 USART2_RX_3			SPI_NSS_4 SPI_MOSI_2	OPA_P2
PD4	ADC_IN7	TIM1_CH4_3 TIM1_ETR_1 TIM1_ETR_4 TIM1_ETR_5 TIM1_ETR_6	TIM2_CH1_ETR TIM2_CH2_7	USART1_RTS_9			SPI_SCK_4	OPA_OUT0
PD5	ADC_IN5		TIM2_CH4_3	USART1_TX USART1_RX_1 USART1_CTS_9			SPI_MISO_4	
PD6	ADC_IN6		TIM2_CH3_3	USART1_TX_1 USART1_RX			SPI_MOSI_4	
PD7			TIM2_CH4 TIM2_CH4_1	USART1_CTS_4 USART1_CTS_5	RST ⁽¹⁾			OPA_P1

注1：对于CH32V006K8U芯片，PA7为复位引脚；对于CH32V006E8R和CH32V005E6R6芯片，PC5为复位引脚；对于其余CH32V006和CH32V005芯片，PD7为复位引脚。

第 3 章 电气特性

3.1 测试条件

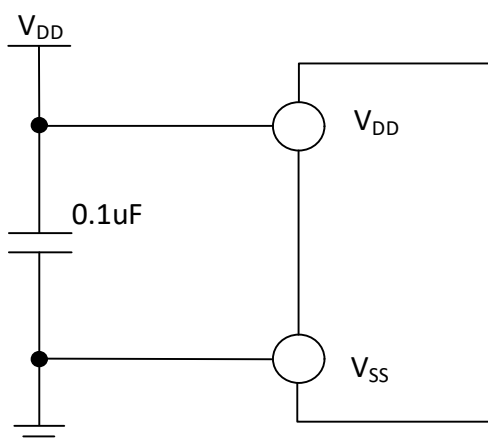
除非特殊说明和标注，所有电压都以 V_{SS} 为基准。

所有最小值和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下得到保证。典型数值是基于常温 25°C 和 $V_{DD} = 3.3\text{V}$ 或 5V 的环境下用于设计指导。

对于通过综合评估、设计模拟或工艺特性得到的数据，不会在生产线上进行测试。在综合评估的基础上，最小和最大值是通过样本测试后统计得到。除非特殊说明为实测值，否则特性参数以综合评估或设计保证。

供电方案：

图 3-1 常规供电典型电路



3.2 绝对最大值

临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏。

表 3-1 绝对最大值参数表

符号	描述		最小值	最大值	单位
T _A	工作时的环境温度	型号最后一位为 6 的芯片	-40	85	℃
		型号最后一位为 7 的芯片	-40	105	℃
T _S	存储时的环境温度		-40	125	℃
V _{DD} -V _{SS}	外部主供电引脚 V _{DD} 上的电压		-0.3	5.5	V
V _{IN}	I/O 引脚上的电压		V _{SS} -0.3	V _{DD} +0.3	V
ΔV _{DD_x}	主供电引脚各 V _{DD} 之间的电压差			50	mV
ΔV _{SS_x}	公共地引脚各 V _{SS} 之间的电压差			50	mV
V _{ESD (HBM)}	普通 I/O 引脚的 ESD 静电放电电压（HBM）		4K		V
I _{VDD}	所有 V _{DD} 主供电引脚的合计总电流			100	mA
I _{VSS}	所有 V _{SS} 公共地引脚的合计总电流			200	mA
I _{IO}	任意 I/O 和控制引脚上的灌电流			30	mA
	任意 I/O 和控制引脚上的源电流			-30	
I _{INJ (PIN)}	HSE 的 XI 引脚			+/-4	
	其他引脚的注入电流			+/-4	
Σ I _{INJ (PIN)}	所有 I/O 和控制引脚的总注入电流			+/-20	

3.3 电气参数

3.3.1 工作条件

表 3-2 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
F_{HCLK} 或 F_{SYS}	内部系统总线频率 或微处理器主频			48	MHz
V_{DD}	标准工作电压	未使用 ADC 功能	2.0	5.5	V
		使用 ADC 功能	2.4	5.5	
T_A	环境温度	型号最后一位为 6 的芯片	-40	85	°C
		型号最后一位为 7 的芯片	-40	105	°C
T_J	结温度范围	型号最后一位为 6 的芯片	-40	105	°C
		型号最后一位为 7 的芯片	-40	115	°C

表 3-3 上电和掉电条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t_{VDD}	V_{DD} 上升速率		0	∞	us/V
	V_{DD} 下降速率		40	∞	

3.3.2 内置复位和电源控制模块特性

表 3-4 复位及电压监测

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{PVD}	可编程电压检测器的电平 选择	PLS[1:0] = 00 上升沿		1.86		V
		PLS[1:0] = 00 下降沿		1.85		
		PLS[1:0] = 01 上升沿		2.22		V
		PLS[1:0] = 01 下降沿		2.21		
		PLS[1:0] = 10 上升沿		2.42		V
		PLS[1:0] = 10 下降沿		2.4		
		PLS[1:0] = 11 上升沿		2.64		V
		PLS[1:0] = 11 下降沿		2.59		
$V_{PVDhyst}$	PVD 迟滞		5	20	60	mV
$V_{POR/PDR}$	上电/掉电复位阈值	上升沿	1.7	1.85	2.0	V
		下降沿	1.6	1.75	1.9	V
$V_{PDRhyst}$	PDR 迟滞		60	100	150	mV
$t_{RSTTEMPO}$	上电复位	RST_MODE[1:0] = 11		2		ms
	其他复位			300		us

注：1. 常温测试值。

3.3.3 内置的参考电压

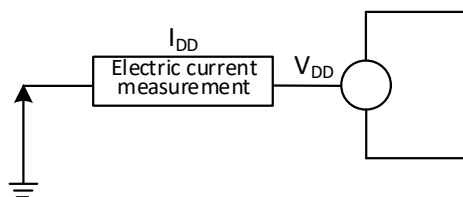
表 3-5 内置参考电压

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{REFINT}	内置参考电压	$T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$	1.18	1.2	1.22	V
$T_{S_vrefint}$	当读出内部参考电压时, ADC 的采样时间	建议慢速采样	3		240	$1/f_{ADC}$

3.3.4 供电电流特性

电流消耗是多种参数和因素的综合指标，这些参数和因素包括工作电压、环境温度、I/O 引脚的负载、产品的软件配置、工作频率、I/O 脚的翻转速率、程序在存储器中的位置以及执行的代码等。电流消耗测量方法如下图：

图 3-2 电流消耗测量



微控制器处于下列条件：

常温 $V_{DD} = 3.3V$ 或 $5V$ 情况下，测试时：所有 I/O 端口配置下拉输入；HSI = 24MHz（已校准），寄存器 PWR_CTLR 的位 LDO_MODE = 10，使能或关闭所有外设时钟的功耗。

表 3-6 运行模式下典型的电流消耗，数据处理代码从内部闪存中运行

符号	参数	条件			典型值		单位
		HSI/HSE	HSI_LP	F_{HCLK}	使能所有外设	关闭所有外设	
$I_{DD}^{(1)}$	运行模式下的供应电流	运行于高速外部时钟（HSE） (HSE_SI = 00, HSE_LP = 1)	X	$F_{HCLK} = 48MHz$	4.4	3.5	mA
				$F_{HCLK} = 24MHz$	3.3	2.8	
				$F_{HCLK} = 16MHz$	2.8	2.5	
				$F_{HCLK} = 8MHz$	2.5	2.4	
				$F_{HCLK} = 750KHz$	1.7	1.7	
		运行于高速内部 RC 振荡器（HSI）	0	$F_{HCLK} = 48MHz$	3.7	2.8	
				$F_{HCLK} = 24MHz$	2.5	2.0	
				$F_{HCLK} = 16MHz$	2.1	1.7	
				$F_{HCLK} = 8MHz$	1.8	1.6	
				$F_{HCLK} = 750KHz$	0.9	0.9	
			1	$F_{HCLK} = 40KHz$	0.6	0.6	

注：以上为实测参数。

表 3-7 睡眠模式下典型的电流消耗，数据处理代码从内部闪存或 SRAM 中运行

符号	参数	条件			典型值		单位
		HSI/HSE	HSI_LP	F_{HCLK}	使能所有外设	关闭所有外设	
$I_{DD}^{(1)}$	SLEEP睡眠模式下的供应电流（此时外设供电和时钟保持）	运行于高速外部时钟（HSE） (HSE_SI = 00, HSE_LP = 1)	X	$F_{HCLK} = 48MHz$	3.0	2.1	mA
				$F_{HCLK} = 24MHz$	2.3	1.8	
				$F_{HCLK} = 16MHz$	2.1	1.8	
				$F_{HCLK} = 8MHz$	1.8	1.7	
				$F_{HCLK} = 750KHz$	1.6	1.6	
		运行于高速内部 RC 振荡器（HSI）	0	$F_{HCLK} = 48MHz$	2.2	1.3	
				$F_{HCLK} = 24MHz$	1.5	1.0	
				$F_{HCLK} = 16MHz$	1.3	1.0	
				$F_{HCLK} = 8MHz$	1.1	0.9	
				$F_{HCLK} = 750KHz$	0.9	0.9	

			1	$F_{HCLK} = 40\text{KHz}$	0.6	0.6	
--	--	--	---	---------------------------	-----	-----	--

注：以上为实测参数。

表 3-8 待机模式下典型的电流消耗

符号	参数	条件			典型值	单位
		独立看门狗	LSI	V_{DD}		
I_{DD}	STANDBY 待机模式下的供应电流	开启	开启	3.3V	10.7	μA
				5V	11.6	
		关闭	关闭	3.3V	10.2	
				5V	11.1	
		关闭	开启	3.3V	10.7	
				5V	11.6	

注：以上为实测参数。

3.3.5 外部时钟源特性

表 3-9 来自外部高速时钟

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F_{HSE_ext}	外部时钟频率		3	24	32	MHz
$V_{HSEH}^{(1)}$	XI 输入引脚高电平电压		$0.8V_{DD}$		V_{DD}	V
$V_{HSEL}^{(1)}$	XI 输入引脚低电平电压		0		$0.2V_{DD}$	V
$C_{in(HSE)}$	XI 输入电容			5		pF
$DuCy_{(HSE)}$	占空比 (Duty cycle)		40	50	60	%
I_L	XI 输入漏电流				± 1	μA

注：1. 不满足此条件可能会引起电平识别错误。

图 3-3 外部提供高频时钟源电路

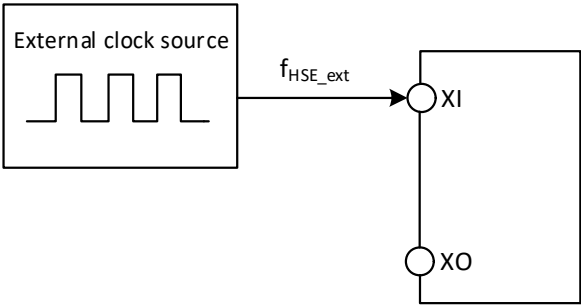


表 3-10 使用一个晶体/陶瓷谐振器产生的高速外部时钟

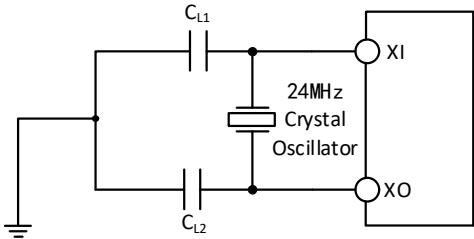
符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F_{XI}	谐振器频率		3	24	32	MHz
R_F	反馈电阻（无需外置）			250		$k\Omega$
C_{LOAD}	建议的负载电容与对应晶体串行阻抗 R_s	$R_s = 60\Omega^{(1)}$		20		pF
I_{HSE}	HSE 驱动电流	HSE_LP = 0, 20p 负载		1.6		mA
		HSE_LP = 1, 20p 负载		0.8		
g_m	振荡器的跨导	启动		21		mA/V

$t_{SU(HSE)}$	启动时间	V_{DD} 是稳定		1.5 ⁽²⁾		ms
---------------	------	--------------	--	--------------------	--	----

注：1. 25M 晶体 ESR 建议不超过 80 欧，低于 25M 可适当放宽。
2. 启动时间指从 HSEON 开启到 HSERDY 被置位的时间差。

电路参考设计及要求：
晶体的负载电容以晶体厂商建议为准，通常情况 $C_{L1} = C_{L2}$ 。

图 3-4 外接 24M 晶体典型电路



3.3.6 内部时钟源特性

表 3-11 内部高速(HSI)RC 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F_{HSI}	频率(校准后)	HSI_LP = 0		24		MHz
		HSI_LP = 1	30	42	58	KHz
$DuCy_{HSI}$	占空比(Duty cycle)		45	50	55	%
ACC_{HSI}	HSI 振荡器的精度 (校准后)	HSI_LP = 0, $T_A = -10^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$	-2.0		2.0	%
		HSI_LP = 0, T_A = 表 3-2 所示 工作环境温度范围	-3.0		3.0	%
$t_{SU(HSI)}^{(1)}$	HSI 振荡器启动稳定时间			3	8	us
$I_{DD(HSI)}$	HSI 振荡器功耗	HSI_LP = 0		200		uA
		HSI_LP = 1		8.5		

注：1. 寄存器 RCC_CTLR HSION 置 1，等待 HSIRDY 置 1。

表 3-12 内部低速(LSI)RC 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F_{LSI}	频率		90	128	172	KHz
$DuCy_{LSI}$	占空比(Duty cycle)		45	50	55	%
$t_{SU(LSI)}^{(1)}$	LSI 振荡器启动稳定时间			30	100	us
$I_{DD(LSI)}^{(1)}$	LSI 振荡器功耗			550		nA

注：1. 寄存器 RCC_CTLR LSION 置 1，等待 LSIRDY 置 1。

3.3.7 从低功耗模式唤醒的时间

表 3-13 低功耗模式唤醒的时间

符号	参数	条件	典型值	单位
$t_{WUSLEEP}$	从睡眠模式唤醒	使用 HSI RC 时钟唤醒	10	us
$t_{WUSTDBY}$	从待机模式唤醒	LDO 稳定时间+使用 HSI RC 时钟唤醒	250	us

注：以上为实测参数。

3.3.8 存储器特性

表 3-14 闪存存储器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$t_{\text{prog_page}}$	页（256 字节）编程时间			1.5	2.0	ms
$t_{\text{erase_page}}$	页（256 字节）擦除时间			2.5	3.1	ms
$t_{\text{erase_sec}}$	扇区（1K 字节）擦除时间			2.7	3.3	ms

表 3-15 闪存存储器寿命和数据保存期限

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
N_{END}	擦写次数	$T_A = 25^\circ\text{C}$	300K			次
		$T_A = 70^\circ\text{C}$	100K			次
t_{RET}	数据保存期限	$T_A = 25^\circ\text{C}$	20			年
		$T_A = 70^\circ\text{C}$	10			年

3.3.9 I/O 端口特性

表 3-16 通用 I/O 静态特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IH}	标准 I/O 引脚，输入高电平电压		$0.3 \cdot V_{\text{DD}} + 0.7$		V_{DD}	V
V_{IL}	标准 I/O 引脚，输入低电平电压		0		$0.15 \cdot V_{\text{DD}} + 0.3$	V
V_{hys}	标准 I/O 施密特触发器电压迟滞		150			mV
I_{Ikg}	标准 I/O 引脚输入漏电流				1	μA
R_{PU}	上拉等效电阻		35	45	55	$\text{k}\Omega$
R_{PD}	下拉等效电阻		35	45	55	$\text{k}\Omega$
C_{I0}	I/O 引脚电容			5		pF

输出驱动电流特性

GPIO(通用输入/输出端口)可以吸收或输出多达 $\pm 8\text{mA}$ 电流，并且吸收或输出 $\pm 20\text{mA}$ 电流(不严格达到 $V_{\text{OL}}/V_{\text{OH}}$)。在用户应用中，所有 I/O 引脚驱动总电流不能超过 3.2 节给出的绝对最大额定值。

表 3-17 输出电压特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
V_{OL}	输出低电平，8 个引脚吸收电流	TTL 端口， $I_{\text{IO}} = +8\text{mA}$ $2.7\text{V} < V_{\text{DD}} < 5.5\text{V}$		0.4	V
V_{OH}	输出高电平，8 个引脚输出电流		$V_{\text{DD}} - 0.4$		
V_{OL}	输出低电平，8 个引脚吸收电流	CMOS 端口， $I_{\text{IO}} = +8\text{mA}$ $2.7\text{V} < V_{\text{DD}} < 5.5\text{V}$		0.4	V
V_{OH}	输出高电平，8 个引脚输出电流		2.3		
V_{OL}	输出低电平，8 个引脚吸收电流	$I_{\text{IO}} = +20\text{mA}$ $2.7\text{V} < V_{\text{DD}} < 5.5\text{V}$		1.3	V
V_{OH}	输出高电平，8 个引脚输出电流		$V_{\text{DD}} - 1.3$		

注：以上条件中如果多个 I/O 引脚同时驱动，电流总和不能超过表 3.2 节给出的绝对最大额定值。另外多个 I/O 引脚同时驱动时，电源/地线点上的电流很大，会导致压降使内部 I/O 的电压达不到表中电源电压，从而导致驱动电流小于标称值。

表 3-18 输入输出交流特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
----	----	----	-----	-----	----

$F_{\max(10)\text{ out}}$	最大频率	$CL = 50\text{pF}, V_{DD} = 2.7\sim 5.5\text{V}$		30	MHz
$t_{f(10)\text{ out}}$	输出高至低电平的下降时间	$CL = 50\text{pF}, V_{DD} = 2.7\sim 5.5\text{V}$		10	ns
$t_{r(10)\text{ out}}$	输出低至高电平的上升时间	$CL = 50\text{pF}, V_{DD} = 2.7\sim 5.5\text{V}$		10	ns
t_{EXT1pw}	EXTI 控制器检测到外部信号的脉冲宽度		10		ns

注：以上均为设计参数保证。

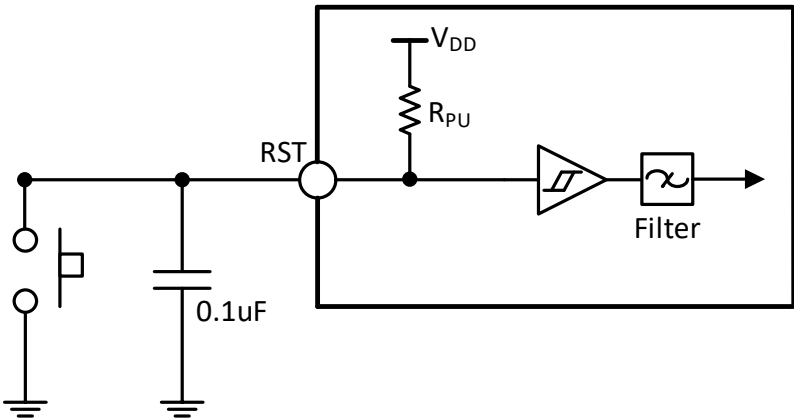
3.3.10 RST 引脚特性

表 3-19 外部复位引脚特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{IH(RST)}$	RST 输入高电平电压		$0.3 \cdot V_{DD} + 0.7$		V_{DD}	V
$V_{IL(RST)}$	RST 输入低电平电压		0		$0.15 \cdot V_{DD} + 0.3$	V
$V_{hys(RST)}$	RST 施密特触发器电压迟滞		150			mV
R_{PU}	上拉等效电阻		35	45	55	k Ω
$V_F(RST)$	RST 输入可被滤波脉宽				100	ns
$V_{NF(RST)}$	RST 输入无法滤波脉宽		300			ns

电路参考设计及要求：

图 3-5 外部复位引脚典型电路



注：图中的电容是可选的，可以用于滤除按键抖动。

3.3.11 TIM 定时器特性

表 3-20 TIMx 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$t_{res(TIM)}$	定时器基准时钟		1		$t_{TIMxCLK}$
		$f_{TIMxCLK} = 48\text{MHz}$	20.8		ns
F_{EXT}	CH1 至 CH4 的定时器外部时钟频率		0	$f_{TIMxCLK}/2$	MHz
		$f_{TIMxCLK} = 48\text{MHz}$	0	24	MHz
R_{esTIM}	定时器分辨率			16	位
$t_{COUNTER}$	当选择了内部时钟时，16 位计数器时钟周期		1	65536	$t_{TIMxCLK}$
		$f_{TIMxCLK} = 48\text{MHz}$	0.0208	1363	μs
t_{MAX_COUNT}	最大可能的计数			65535	$t_{TIMxCLK}$
		$f_{TIMxCLK} = 48\text{MHz}$		1363	μs

3.3.12 I2C 接口特性

图 3-6 I2C 总线时序图

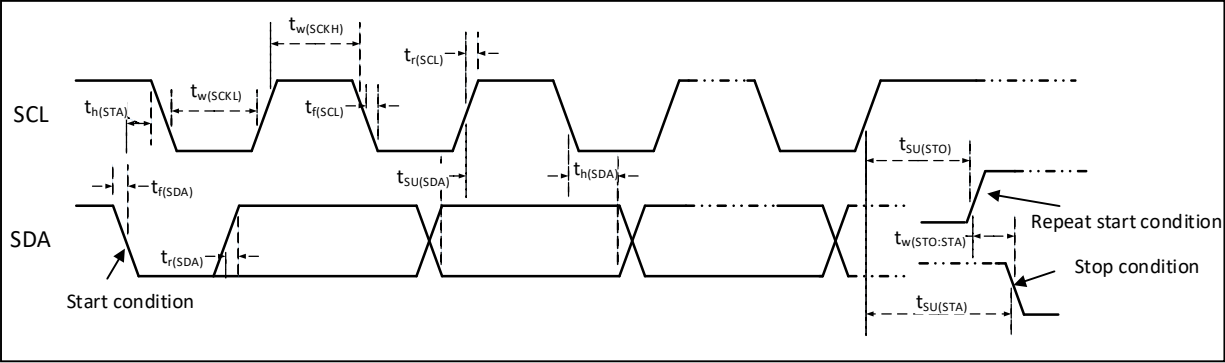


表 3-21 I2C 接口特性

符号	参数	标准 I2C		快速 I2C		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
$t_{W(SCKL)}$	SCL 时钟低电平时间	4.7		1.2		us
$t_{W(SCKH)}$	SCL 时钟高电平时间	4.0		0.6		us
$t_{SU(SDA)}$	SDA 数据建立时间	250		100		ns
$t_{H(SDA)}$	SDA 数据保持时间	0		0	900	ns
$t_{R(SDA)}/t_{R(SCL)}$	SDA 和 SCL 上升时间		1000	20		ns
$t_{F(SDA)}/t_{F(SCL)}$	SDA 和 SCL 下降时间		300			ns
$t_{H(STA)}$	开始条件保持时间	4.0		0.6		us
$t_{SU(STA)}$	重复的开始条件建立时间	4.7		0.6		us
$t_{SU(STO)}$	停止条件建立时间	4.0		0.6		us
$t_{W(STO:STA)}$	停止条件至开始条件的的时间(总线空闲)	4.7		1.2		us
C_b	每条总线的容性负载		400		400	pF

3.3.13 SPI 接口特性

图 3-7 SPI 主模式时序图

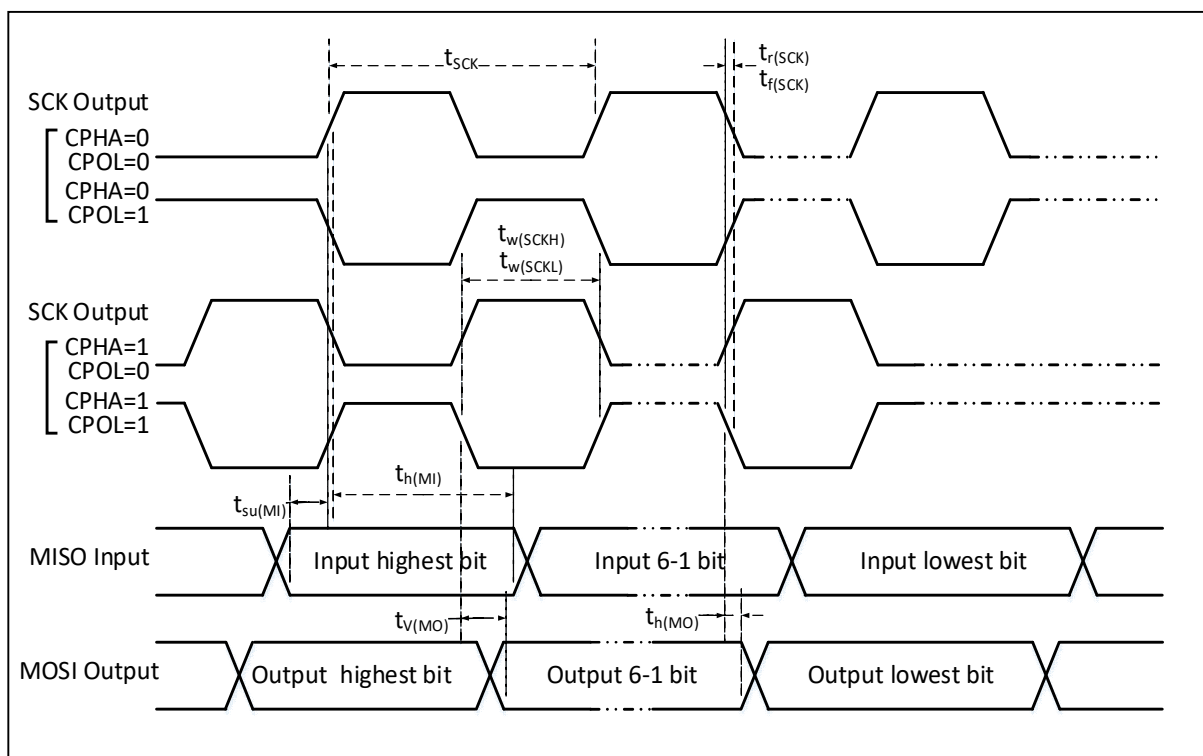


图 3-8-1 SPI 从模式时序图 (CPHA=0, CPOL=0)

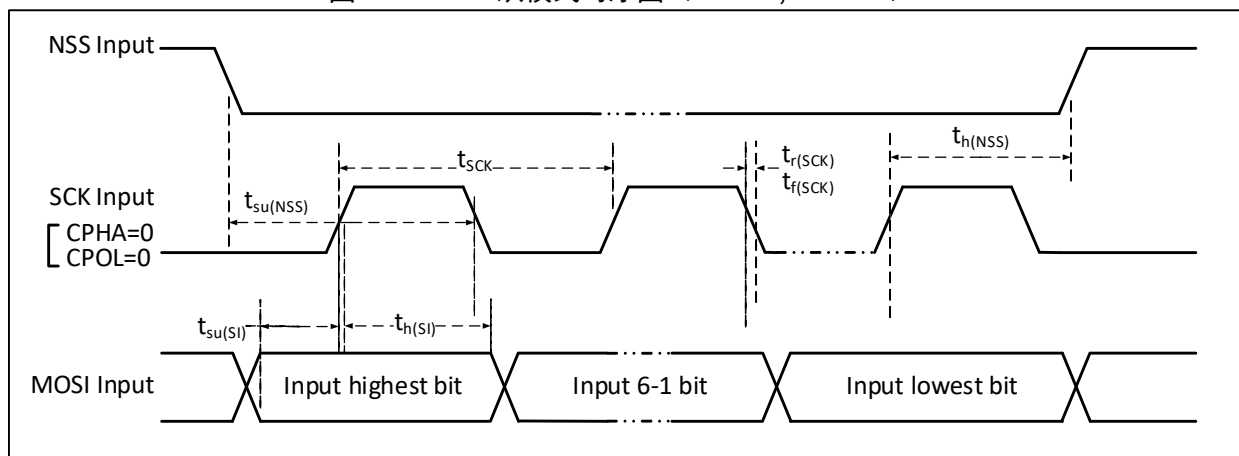


图 3-8-2 SPI 从模式时序图 (CPHA=0, CPOL=1)

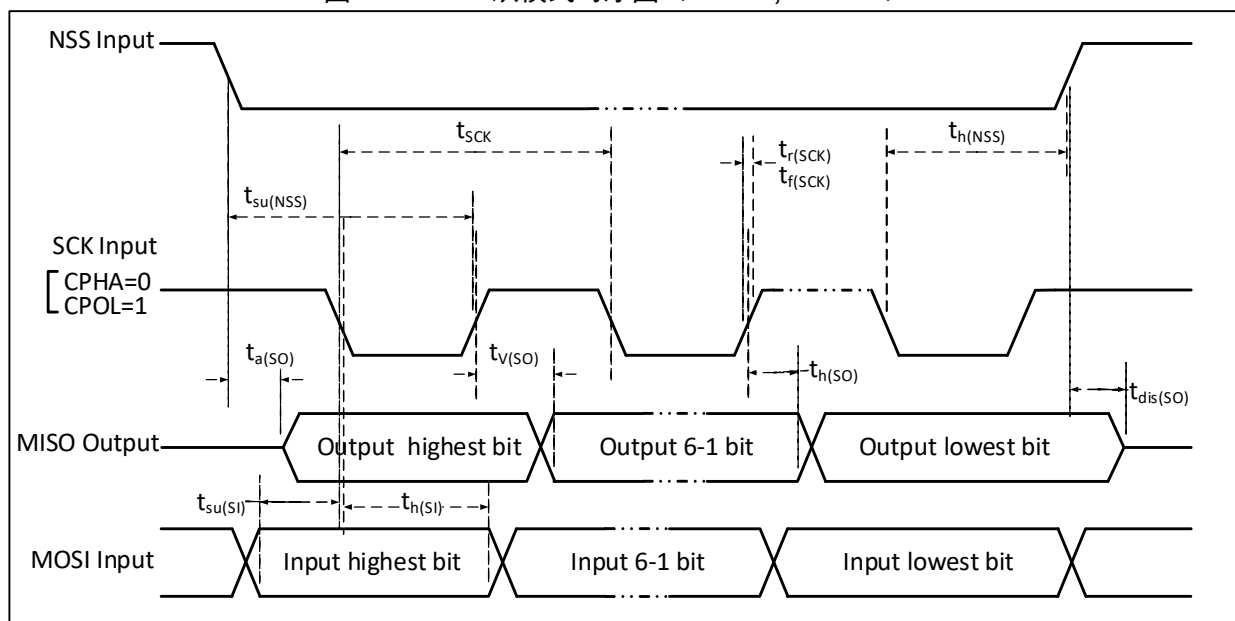


图 3-9-1 SPI 从模式时序图 (CPHA=1, CPOL=0)

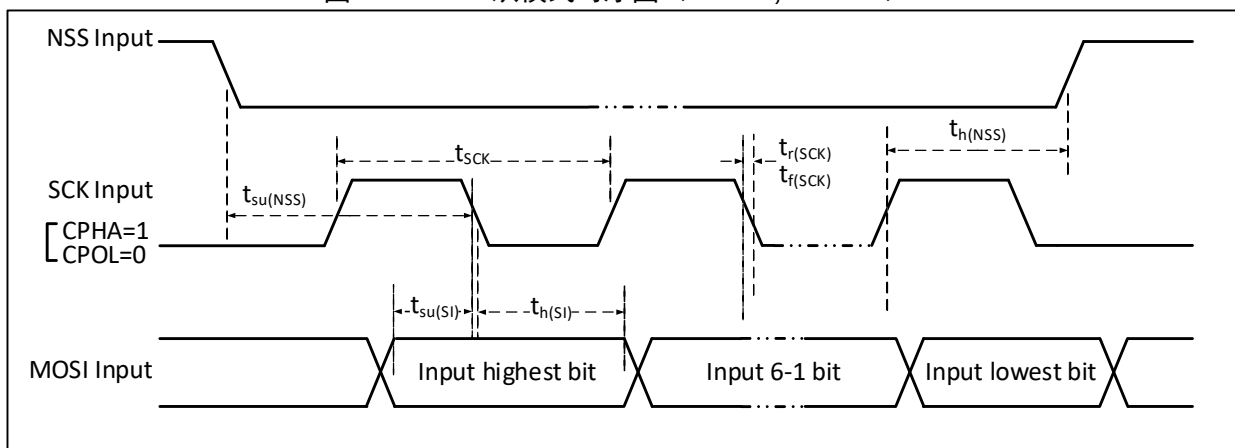


图 3-9-2 SPI 从模式时序图 (CPHA=1, CPOL=1)

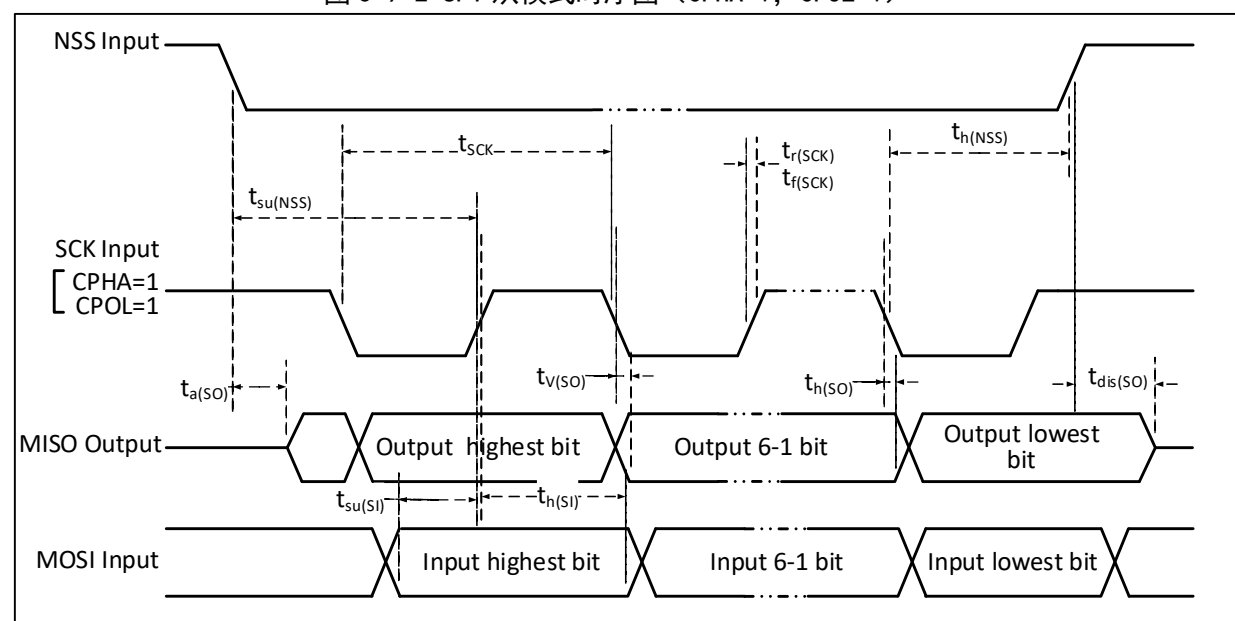


表 3-22 SPI 接口特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$f_{\text{SCK}}/t_{\text{SCK}}$	SPI 时钟频率	主模式		24	MHz
		从模式		24	MHz
$t_{\text{r(SCK)}}/t_{\text{f(SCK)}}$	SPI 时钟上升和下降时间	负载电容: $C = 30\text{pF}$		10	ns
$t_{\text{SU(NSS)}}$	NSS 建立时间	从模式	$2t_{\text{HCLK}}$		ns
$t_{\text{h(NSS)}}$	NSS 保持时间	从模式	$2t_{\text{HCLK}}$		ns
$t_{\text{w(SCKH)}}/t_{\text{w(SCKL)}}$	SCK 高电平和低电平时间	主模式, $f_{\text{HCLK}} = 24\text{MHz}$, 预分频系数=4	70	97	ns
$t_{\text{SU(MI)}}$	数据输入建立时间	主模式	HSRXEN = 0 HSRXEN = 1	15 $15 - 0.5t_{\text{SCK}}$	ns
		从模式		4	ns
$t_{\text{SU(SI)}}$		从模式		4	ns
$t_{\text{h(MI)}}$	数据输入保持时间	主模式	HSRXEN = 0 HSRXEN = 1	-4 $0.5t_{\text{SCK}} - 4$	ns
		从模式		4	ns
$t_{\text{h(SI)}}$		从模式		4	ns
$t_{\text{a(SO)}}$	数据输出访问时间	从模式, $f_{\text{HCLK}} = 20\text{MHz}$	0	$1t_{\text{HCLK}}$	ns
$t_{\text{dis(SO)}}$	数据输出禁止时间	从模式	0	10	ns
$t_{\text{V(SO)}}$	数据输出有效时间	从模式 (使能边沿之后)		15	ns
$t_{\text{V(MO)}}$		主模式 (使能边沿之后)		5	ns
$t_{\text{h(SO)}}$	数据输出保持时间	从模式 (使能边沿之后)	6		ns
$t_{\text{h(MO)}}$		主模式 (使能边沿之后)	0		ns

3.3.14 12 位 ADC 特性

表 3-23 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	供电电压	$f_{\text{s}} \leq 1\text{MHz}$	2.4		5.5	V
		$f_{\text{s}} > 1\text{MHz}$	4.5		5.5	V
I_{DDA}	ADC 供电电流 (不含 buffer)	$f_{\text{s}} = 3\text{MHz}$		1.34		mA
		$f_{\text{s}} = 1\text{MHz}$		0.42		mA
I_{BUF}	ADC buffer 自身电流	ADC_LP = 0		0.68		mA
		ADC_LP = 1		0.13		mA
f_{ADC}	ADC 时钟频率			16	48	MHz
f_{s}	采样速率		0.06		3	MHz
f_{TRIG}	外部触发频率	$f_{\text{ADC}} = 16\text{MHz}$			900	KHz
		$f_{\text{ADC}} = 48\text{MHz}$			2.7	MHz
					18	$1/f_{\text{ADC}}$
V_{AIN}	转换电压范围		0		V_{DD}	V
R_{AIN}	外部输入阻抗				50	k Ω
R_{ADC}	采样开关电阻			0.6	1.5	k Ω
C_{ADC}	内部采样和保持电容			4		pF
t_{CAL}	校准时间	$f_{\text{ADC}} = 16\text{MHz}$			6.25	us
					100	$1/f_{\text{ADC}}$
t_{lat}	注入触发转换时延	$f_{\text{ADC}} = 16\text{MHz}$			0.125	us
		$f_{\text{ADC}} = 48\text{MHz}$			0.042	us

					2	1/f _{ADC}
t _{latr}	常规触发转换时延	f _{ADC} = 16MHz			0.125	us
		f _{ADC} = 48MHz			0.042	us
					2	1/f _{ADC}
t _s	采样时间	f _{ADC} = 16MHz	0.218		14.97	us
			3.5		239.5	1/f _{ADC}
		f _{ADC} = 48MHz	0.073		0.739	us
			3.5		35.5	1/f _{ADC}
t _{STAB}	上电时间				1	us
t _{CONV}	总的转换时间（包括采样时间）	f _{ADC} = 16MHz	1		15.75	us
			16		252	1/f _{ADC}
		f _{ADC} = 48MHz	0.33		1	us
			16		48	1/f _{ADC}

注：以上均为设计参数保证。

公式：最大 R_{AIN}

$$R_{AIN} < \frac{T_s}{f_{ADC} \times C_{ADC} \times \ln 2^{N+2}} - R_{ADC}$$

上述公式用于决定最大的外部阻抗，使得误差可以小于 1/4 LSB。其中 N=12(表示 12 位分辨率)。

表 3-24-1 f_{ADC} = 16MHz 时的最大 R_{AIN}

T _s (周期)	t _s (us)	最大 R _{AIN} (kΩ)
3.5	0.22	4
7.5	0.47	10
13.5	0.84	20
28.5	1.78	45
41.5	2.59	65
55.5	3.47	/
71.5	4.47	/
239.5	14.97	/

表 3-24-2 f_{ADC} = 48MHz 时的最大 R_{AIN}（高速模式）

T _s (周期)	t _s (us)	最大 R _{AIN} (kΩ)
3.5	0.073	1.5
7.5	0.16	3
11.5	0.24	5
19.5	0.41	9
35.5	0.74	17
55.5	1.16	28
71.5	1.49	37
239.5	4.99	/

表 3-25 ADC 误差 ($f_{\text{ADC}} = 16\text{MHz}$, $\text{ADC_LP} = 1$, $R_{\text{AIN}} < 10\text{k}\Omega$, $V_{\text{DD}} = 5\text{V}$)

符号	参数	条件	典型值	最大值	单位
ET	整体误差	$0 \leq V_{\text{AIN}} < V_{\text{DD}}/2$	± 3.5		LSB
		$0 \leq V_{\text{AIN}} < V_{\text{DD}}$	± 6		
ED	微分非线性误差	$0 \leq V_{\text{AIN}} < V_{\text{DD}}/2$	± 3.5		
		$0 \leq V_{\text{AIN}} < V_{\text{DD}}$	± 6		
EL	积分非线性误差	$0 \leq V_{\text{AIN}} < V_{\text{DD}}/2$	± 2.5		
		$0 \leq V_{\text{AIN}} < V_{\text{DD}}$	± 5		

注：以上均为设计参数保证。

C_p 表示 PCB 与焊盘上的寄生电容（大约 5pF），可能与焊盘和 PCB 布局质量有关。较大的 C_p 数值将降低转换精度，解决办法是降低 f_{ADC} 值。

图 3-10 ADC 典型连接图

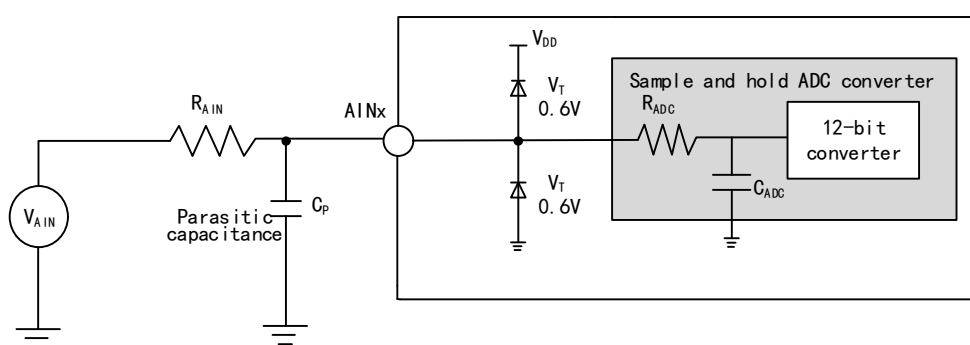
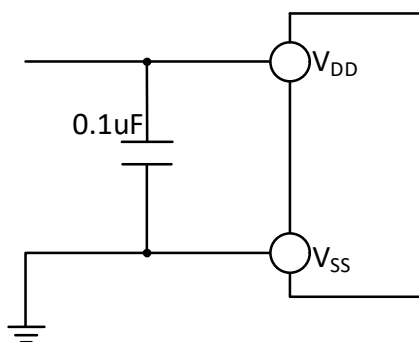


图 3-11 模拟电源及退耦电路参考



3.3.15 OPA 特性

表 3-26-1 OPA 运放特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{DD}	供电电压	建议不低于 2.5V	2.0	5	5.5	V
V_{CMIR}	共模输入电压		0		V_{DD}	V
V_{IOFFSET}	输入失调电压			± 3	± 12	mV
I_{LOAD}	驱动电流	$R_{\text{LOAD}} = 4\text{k}\Omega$			1.4	mA
$I_{\text{LOAD_PGA}}$	PGA 模式驱动电流				500	uA
I_{DDOPAMP}	消耗电流	无负载，静态模式		420		uA
$\text{CMRR}^{(1)}$	共模抑制比	@1kHz		96		dB

PSRR ⁽¹⁾	电源抑制比	@1kHz		82		dB
A _v ⁽¹⁾	开环增益	C _{LOAD} = 5pF		110		dB
G _{BW} ⁽¹⁾	单位增益带宽	C _{LOAD} = 5pF		12		MHz
P _M ⁽¹⁾	相位裕度	C _{LOAD} = 5pF		75		°
S _R ⁽¹⁾	压摆率	C _{LOAD} = 5pF		10		V/us
t _{WAKUP} ⁽¹⁾	关闭到唤醒时间 0.1%	输入 V _{DD} /2, C _{LOAD} = 50pF, R _{LOAD} = 4kΩ			1	us
R _{LOAD}	阻性负载		4			kΩ
C _{LOAD}	容性负载				50	pF
V _{OHSAT} ⁽²⁾	高饱和输出电压	R _{LOAD} = 4kΩ	V _{DD} -160			mV
		R _{LOAD} = 20kΩ	V _{DD} -35			
V _{OLSAT} ⁽²⁾	低饱和输出电压	R _{LOAD} = 4kΩ			25	mV
		R _{LOAD} = 20kΩ			5	
PGA Gain ⁽¹⁾	PGADIF = 1 模式同相	Gain = 4/8/16	-3		3	%
	内部同相 PGA	Gain = 4, V _{INP} < (V _{DD} /3)	-1		1	%
		Gain = 8, V _{INP} < (V _{DD} /7)	-1		1	%
		Gain = 16, V _{INP} < (V _{DD} /15)	-1		1	%
		Gain = 32, V _{INP} < (V _{DD} /31)	-1		1	%
V _B	PGA 模式输出直流偏置电压	VBEN = 1, VBSEL = 0		V _{DD} /2		V
		VBEN = 1, VBSEL = 1		V _{DD} /4		V
Delta R	电阻绝对值变化		-15		15	%
eN ⁽¹⁾	等效输入噪声	R _{LOAD} = 4kΩ@1kHz		100		nV/ sqrt(Hz)
		R _{LOAD} = 20kΩ@1KHz		60		

注：1. 设计参数保证。

2. 负载电流会限制饱和输出电压。

表 3-26-2 OPA 运放特性（高速模式）

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DD}	供电电压		2.7	5	5.5	V
V _{CMIR}	共模输入电压		0		V _{DD}	V
V _{IOFFSET}	输入失调电压			±3	±12	mV
I _{LOAD}	驱动电流	R _{LOAD} = 4kΩ			1.4	mA
I _{LOAD_PGA}	PGA 模式驱动电流				500	uA
I _{DDOPAMP}	消耗电流	无负载，静态模式		1.4		mA
CMRR ⁽¹⁾	共模抑制比	@1kHz		96		dB
PSRR ⁽¹⁾	电源抑制比	@1kHz		82		dB
A _v ⁽¹⁾	开环增益	C _{LOAD} = 5pF		115		dB
G _{BW} ⁽¹⁾	单位增益带宽	C _{LOAD} = 5pF		64		MHz
P _M ⁽¹⁾	相位裕度	C _{LOAD} = 5pF		72		°
S _R ⁽¹⁾	压摆率	C _{LOAD} = 5pF		36		V/us
t _{WAKUP} ⁽¹⁾	关闭到唤醒时间 0.1%	输入 V _{DD} /2, C _{LOAD} = 50pF, R _{LOAD} = 4kΩ			1	us
R _{LOAD}	阻性负载		4			kΩ
C _{LOAD}	容性负载				20	pF

$V_{OHSAT}^{(2)}$	高饱和输出电压	$R_{LOAD} = 4k\Omega$	$V_{DD}-160$			mV
		$R_{LOAD} = 20k\Omega$	$V_{DD}-35$			
$V_{OLSAT}^{(2)}$	低饱和输出电压	$R_{LOAD} = 4k\Omega$			25	mV
		$R_{LOAD} = 20k\Omega$			5	
PGA Gain ⁽¹⁾	PGADIF = 1 模式同相	Gain = 4/8/16	-3		3	%
	内部同相 PGA	Gain = 4, $V_{INP} < (V_{DD}/3)$	-1		1	%
		Gain = 8, $V_{INP} < (V_{DD}/7)$	-1		1	%
		Gain = 16, $V_{INP} < (V_{DD}/15)$	-1		1	%
		Gain = 32, $V_{INP} < (V_{DD}/31)$	-1		1	%
V_B	PGA 模式输出直流偏置电压	VBEN = 1, VBSEL = 0		$V_{DD}/2$		V
		VBEN = 1, VBSEL = 1		$V_{DD}/4$		V
$eN^{(1)}$	等效输入噪声	$R_{LOAD} = 4k\Omega @ 1kHz$		100		nV/ sqrt (Hz)
		$R_{LOAD} = 20k\Omega @ 1KHz$		60		

注：1. 设计参数保证。

2. 负载电流会限制饱和输出电压。

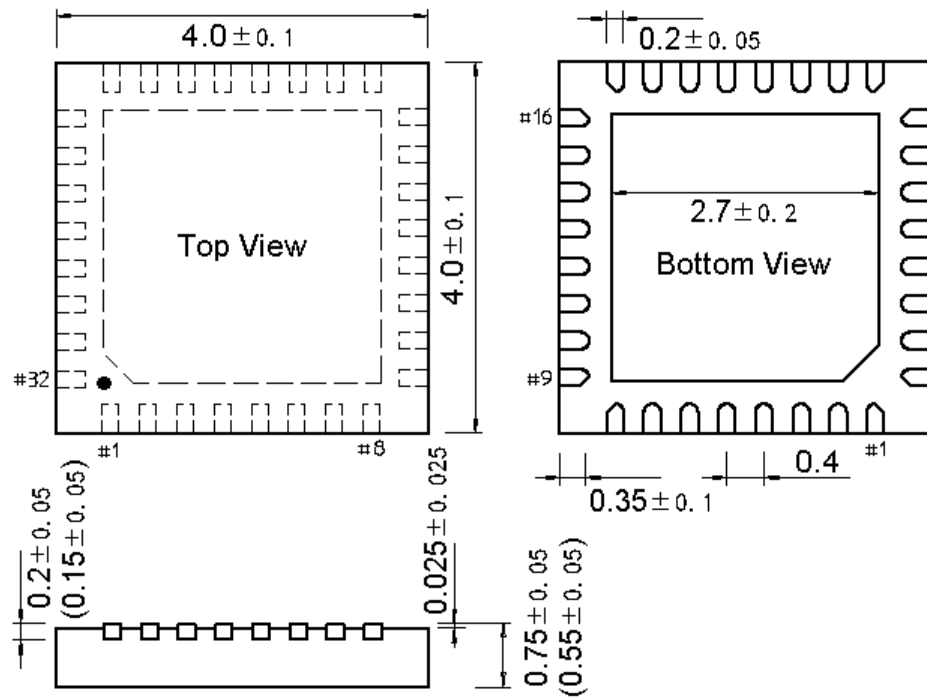
第 4 章 封装及订货信息

芯片封装

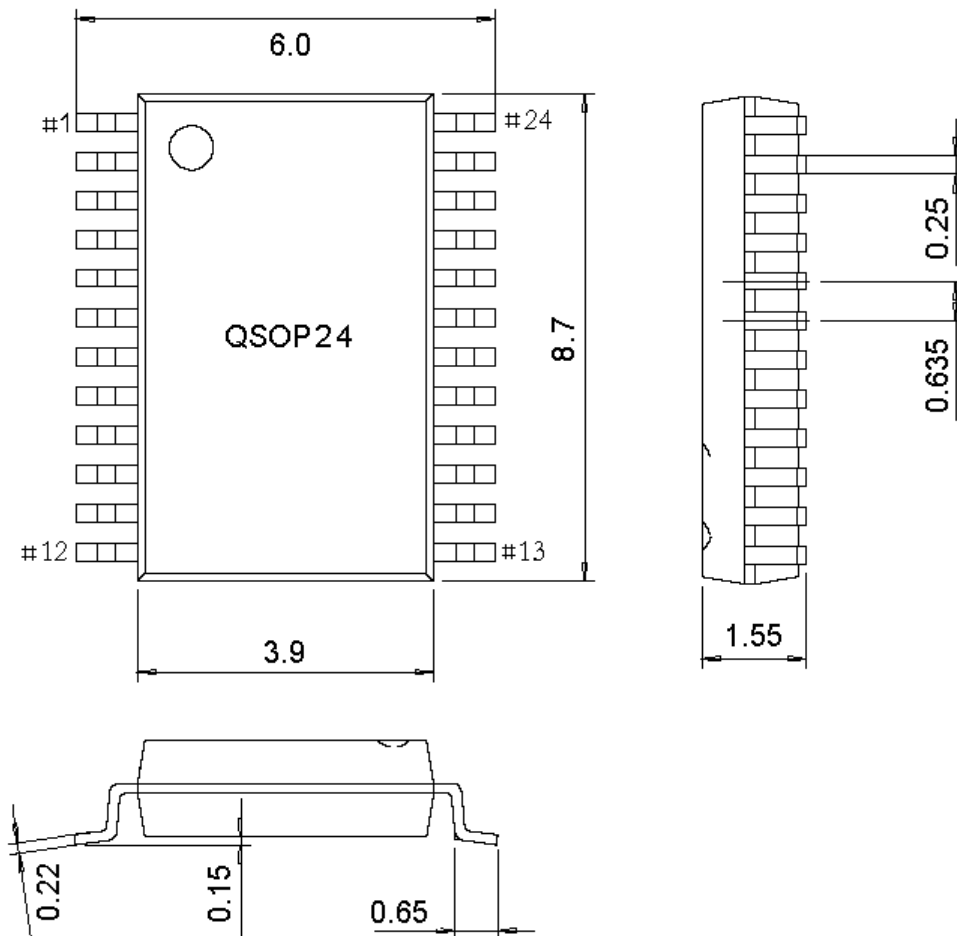
封装形式	塑体尺寸	引脚节距		封装说明	订货型号
QFN32	4*4mm	0.4mm	15.7mil	四边无引线 32 脚	CH32V006K8U6
QFN32	4*4mm	0.4mm	15.7mil	四边无引线 32 脚	CH32V006K8U7
QSOP24	3.9*8.7mm	0.635mm	25.0mil	1/4 尺寸 24 脚贴片	CH32V006E8R6
QSOP24	3.9*8.7mm	0.635mm	25.0mil	1/4 尺寸 24 脚贴片	CH32V006E8R7
QFN20	3*3mm	0.4mm	15.7mil	四边无引线 20 脚	CH32V006F8U6
QFN20	3*3mm	0.4mm	15.7mil	四边无引线 20 脚	CH32V006F8U7
TSSOP20	4.4*6.5mm	0.65mm	25.6mil	薄小型的 20 脚贴片	CH32V006F8P6
TSSOP20	4.4*6.5mm	0.65mm	25.6mil	薄小型的 20 脚贴片	CH32V006F8P7
QFN20	3*3mm	0.4mm	15.7mil	四边无引线 20 脚	CH32V006F4U6
QSOP24	3.9*8.7mm	0.635mm	25.0mil	1/4 尺寸 24 脚贴片	CH32V005E6R6
QFN20	3*3mm	0.4mm	15.7mil	四边无引线 20 脚	CH32V005F6U6
TSSOP20	4.4*6.5mm	0.65mm	25.6mil	薄小型的 20 脚贴片	CH32V005F6P6
QFN12	2*2mm	0.4mm	15.7mil	四边无引线 12 脚	CH32V005D6U6

说明：尺寸标注的单位是 mm（毫米），引脚中心间距总是标称值，没有误差，除此之外的尺寸误差不大于 $\pm 0.2\text{mm}$ 或者 $\pm 10\%$ 两者中的较大值。

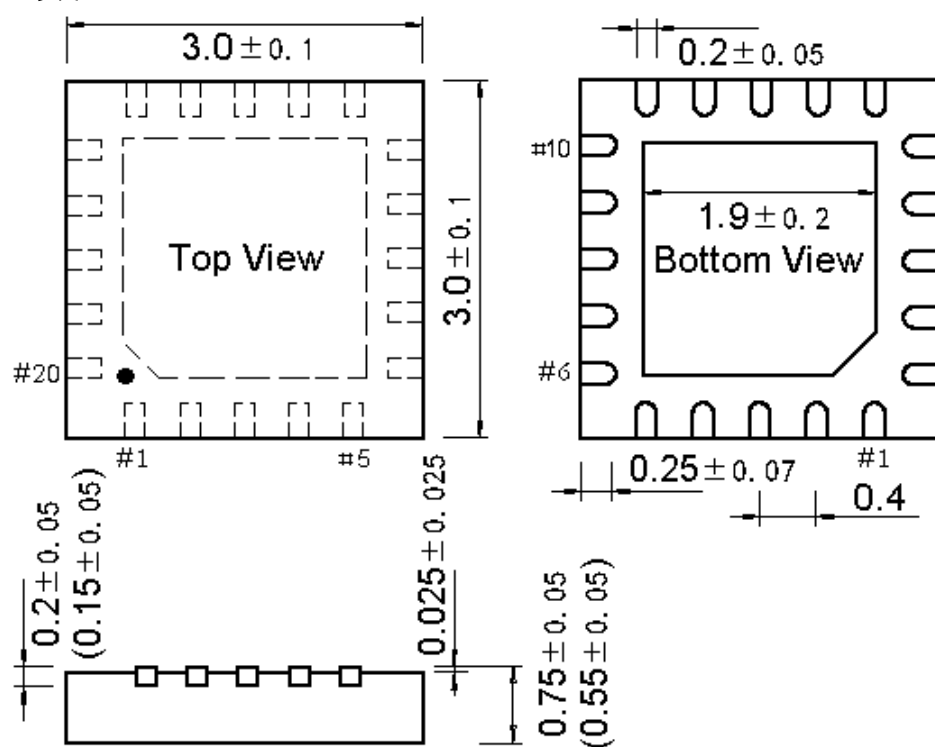
4.1 QFN32 封装



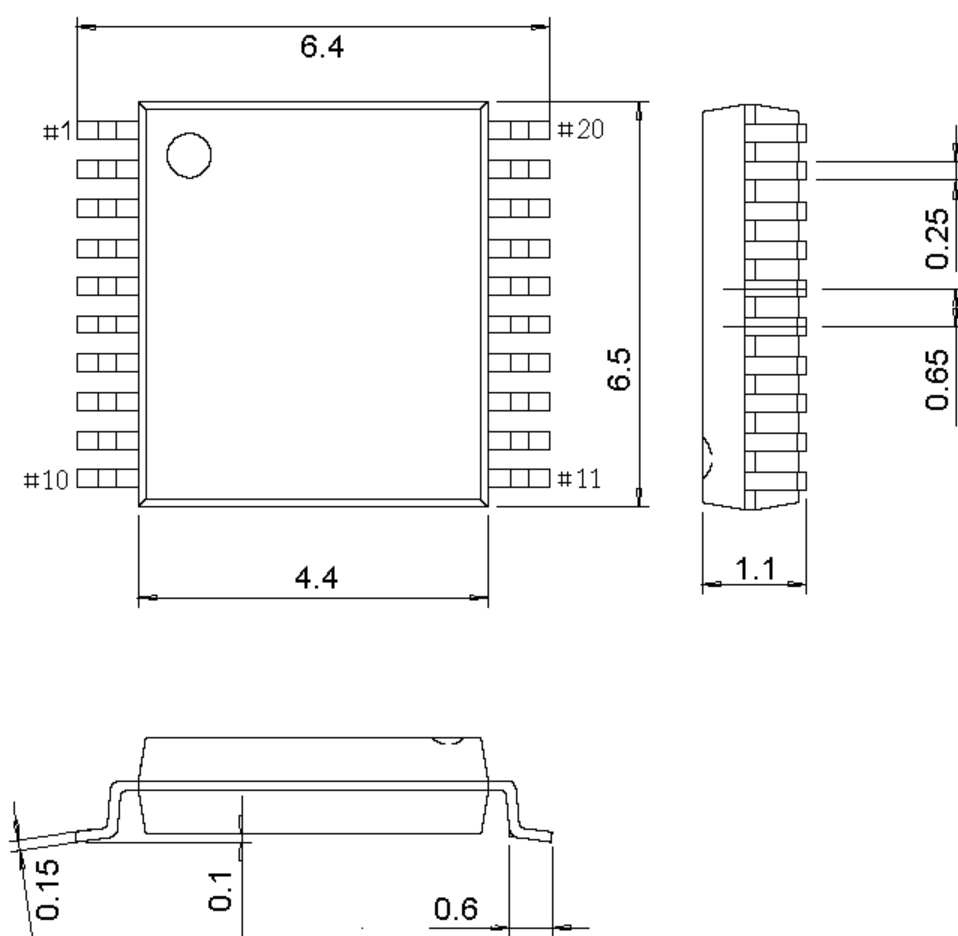
4.2 QSOP24 封装



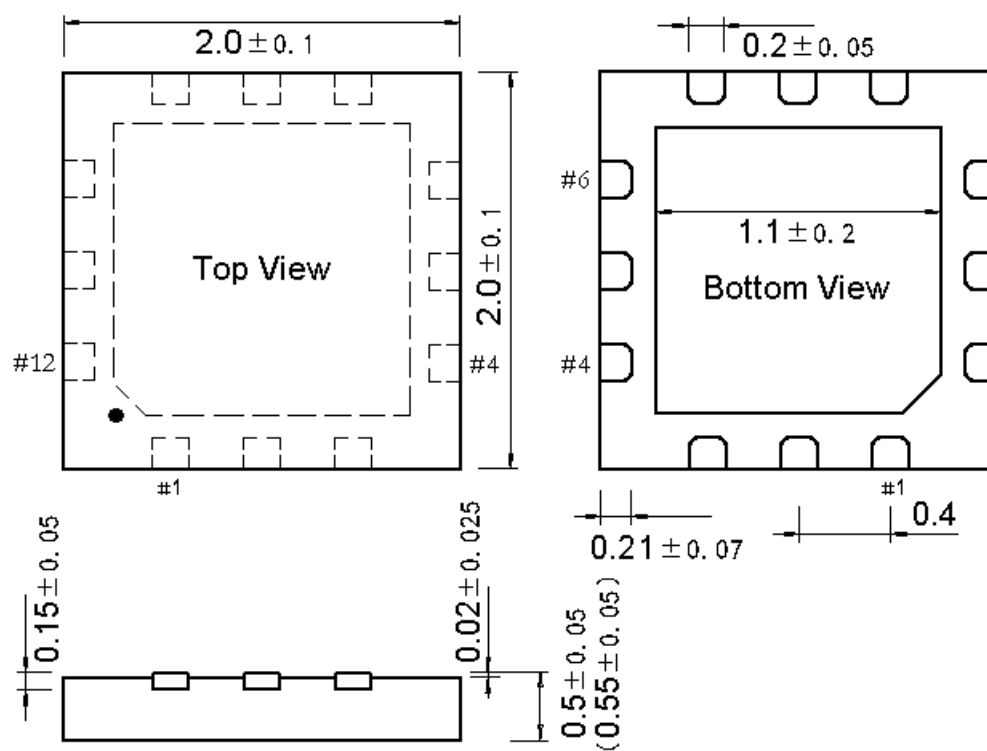
4.3 QFN20 封装



4.4 TSSOP20 封装



4.5 QFN12 封装



系列产品命名规则

举例： CH32 V 303 R 8 T 6

产品系列

F = Arm 内核，通用 MCU

V = 青稞 RISC-V 内核，通用 MCU

L = 青稞 RISC-V 内核，低功耗 MCU

X = 青稞 RISC-V 内核，专用或特殊外设 MCU

M = 青稞 RISC-V 内核，内置预驱的电机 MCU

产品类型 (*) + 产品子系列 (**)

产品类型	产品子系列
0 = 青稞 V2/V4 内核， 超值版，主频≤48M	02 = 16K 闪存超值通用型 03 = 16K 闪存基础通用型，OPA 05 = 32K 闪存增强通用型，OPA、双串口 06 = 64K 闪存多能通用型，OPA、双串口、TKey 07 = 基础电机应用型，OPA+CMP 35 = 连接型，USB、USB PD/Type-C 33 = 连接型，USB
1 = M3/青稞 V3/V4 内核， 基本版，主频≤96M	03 = 连接型，USB 05 = 连接型，USB HS、SDIO、CAN
2 = M3/青稞 V4 非浮点内核， 增强版，主频≤144M	07 = 互联型，USB HS、CAN、以太网、SDIO、FSMC 08 = 无线型，BLE5.x、CAN、USB、以太网
3 = 青稞 V4F 浮点内核， 增强版，主频≤144M	17 = 互联型，USB HS、CAN、以太网（内置 PHY）、 SDIO、FSMC

引脚数目

J = 8 脚 D = 12 脚 A = 16 脚 F = 20 脚 E = 24 脚
G = 28 脚 K = 32 脚 T = 36 脚 C = 48 脚 R = 64 脚
W = 68 脚 V = 100 脚 Z = 144 脚

闪存存储容量

4 = 16K 闪存存储器 6 = 32K 闪存存储器 7 = 48K 闪存存储器
8 = 64K 闪存存储器 B = 128K 闪存存储器 C = 256K 闪存存储器

封装

T = LQFP U = QFN R = QSOP P = TSSOP M = SOP

温度范围

6 = -40°C~85°C 7 = -40°C~105°C
3 = -40°C~125°C D = -40°C~150°C